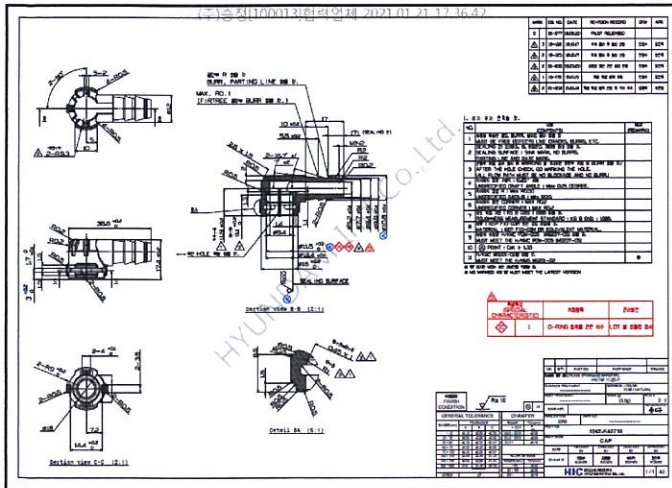


관리 계획서 (Control Plan) 감지

업체명 : (주)승정

점검단계		점검자	개발품질팀		생산기술팀		생산운영팀		판매물류팀						
시작 / P1 / P2			김유림		백허영		이상현		정상은						
단 계	차 중	DN8(MQ4/KA4)		NO	개정일자	개정사유		작성	검토	승인	제정일자 : 2021.01.26				
☐ 시작단계	부품명/품명	CAP		5	21.01.14	특별 특성 항목 변경 및 주기 추가(21-004)		김유림	X	정상은	결 재	작 성	검 토	승 인	
	부번 / 품번	1242-K40710-11		4	19.11.15	특별 특성 항목 삭제(19-176)									
☐ 양산단계	상호기능팀원	개발품질 김유림 /판매물류 정상은 생산운영 이상현 /생산기술 백허영	3	19.03.29	조립성 개선 관련 현상 변경(19-030)										
			2	18.12.17	두께 증대 및 현상 변경(18-123)										
			1	18.10.17	두께 증대 및 현상 변경(18-122)										
			0	18.06.22	PILOT RELEASED(18-077)										
업체코드		고객기술 승인/일자(요구시)			고객품질 승인/일자(요구시) :							기타승인/일자(요구시)			

도면 스케치



공정 LAYOUT

제조 공정 FLOW

① 수입검사	② 원/부자재 입고	③ 사출공정	④ 공정검사
수입검사(외관, 포장상태)/ 자체 LOT NO 생성	수입검사 성적서 / MILL SHEET / 거래명세서	F/PROOF 공정 (금형 온도조절&측정, 성형조건) 사출전 공사를 관리 (초기 허용불량)	F/PROOF 공정 (초.중.종물 Check) 전산기록 사출품 치수/외관, 원자재 수분

관리계획서 (Control Plan) 을지

업체명 : (주)승정

부품명 / 품명 : CAP							부번 / 품번 : 1242-K40710-11												
공정 번호	공정흐름도			공정명	설비명	관 리 항 목		특별 특성	대상여부			관 리 기 준				관리분담		이상 발생시 조 지 사 항	단계별 점검결과
	SUB	MAIN	외주			NO	제 품		공 정	F/PROOF	자동검사	초종	규 격	확인방법	주 기	관리방안	생산		
IN92-10			▽	수입검사		1	재질				KEP F10-03H POM-005(M5237-05)	MILL SHEET	매LOT /입고시	수입검사 성적서 / 수입검사 관리대장		○	격리 및 반송		
	LOT NO 및 식별상태							제품 식별표 일치하며, 선입/선출 양호할 것	육안										
	포장상태							밀봉, 오염 및 손상여부 없을 것											
IN92-20		○		원/부자재 입고		1		입고/출고			원/부자재 입고출고 관리기준에 준하여 진행할 것	육안	매LOT/ 입고 · 출고시	입고/출고 관리대장	○	전표/거래명세서 재발행 관리대장/현황판 수정			
		선입/선출						입고된 자재에 대한 선입선출 기준에 준하여 진행할 것	선입/선출 관리대장										
		식별 관리						입고된 원/부자재 거래명세서에 명시된 내용과 일치할 것	거래명세서										
		재고 관리						자재창고 内 보유중인 원/부자재 수량 현황판 수량과 일치할 것	일/1회	자재창고 현황판									
IN92-30		○		사출 성형	사출 5호기	1		원료 투입/건조 (오퍼드라이어)			건조 온도 : 80 ± 5℃	디스플레이	시험시/1회 (SHIFT)	설비일상 점검 체크시트	○		관리자 보고 후 조치		
								건조 시간 : 2HR 이상일 것											
						외관			이물질 및 변색 없을 것	육안									
						2		금형 관리			금형조건(기준) 준수할 것	육안	시험시/1회 (SHIFT)	금형 점검 체크시트	○		관리자 보고 후 조치		
						3		사출조건			사출조건 준수할 것	사출조건표 모니터(조작판넬)	초.중량/ 1회	작업일보	○		관리자 보고 후 조치		
						4	외관			제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어짐 등이 없을 것	육안		전수	작업일보 内 불량수량 기입	○		관리자 보고 후 조치		
								SEALING 면 싱크마크, BURR, 파팅라인, 게이트 마크 없을 것.											
								모든 유로부 막힘 및 BURR 없을 것											
						5		원재료 수분 측정			수분 측정 기준 1. 온도 : 80℃ / 2. 시간 : 1min 3. 중량 : 10g / 4. 수분함유량 : 0.05 이하 5. 수분 측정 시간 : 시험시(오전 8:30~9:30)	수분 측정기	시험시/1회	수분측정 DATA 저장	○		관리자 보고 후 조치		
						6	공정검사 (외관,중량,지수)			제품에 유해한 흠집, BURR, 벌어짐 등이 없을 것	육안	초.중량/n=1 (CAV/SHIFT)	DATA 저장	○		관리자 보고 후 조치			
								SEALING 면 싱크마크, BURR, 파팅라인, 게이트 마크 없을 것.											
								모든 유로부 막힘 및 BURR 없을 것											
									●	중량 : 4.29 ± 0.3g	전자저울								
								A	●	Ø10.8 ± 0.1	V/C								
								IC	●	Ø11.5 +0.1/0	V/M								
								A	●	RZ10 이하	조도측정기								
	IN92-40		◇				포장 및 보관		1		포장			포장사양 정확할 것	육안	전수	포장사양서	○	
				2		LOT					사출품 & 포장박스 식별표 LOT NO 정확할 것	육안	전수	LOT 식별표					

시사출 보고서

결 재	작 성	검 토	승 인

☐ P1 ☐ P2 ☒ 양산 ☐ 기타()

날짜	호기	설비MAKER TON 수	차종	품명(품번)	원재료 MAKER	원재료명 GRADE	색 상	CAVITY수								
2020.12.21	5	ANGEL 120 TON	DN8 (MQ4/KA4)	CAP(1242-K40710-11)	KEP	POM (F10-03)	Natural	4								
생산지	승정	Screw 직경(φ)	30	시사출 시간	13:30 ~ 16:00	예비건조온도	80 °C	예비건조 시간	2 hr							
금형규격(크기/종량)	크기: 가로 400 mm * 세로 400 mm * 높이 470.5 mm / 종량: 475 kg				금형 구조	☐ 2단 ☐ 3단 ☒ HOT runner ☐ 기타()										
설비 유형	☐ 유압식 ☐ 토글식 ☒ 하이브리드 ☐ 기타()			게이트 방식	☐ Direct-side ☐ Pin-point ☐ Tunnel ☐ Submarine ☒ 기타(Valve gate)											
	☒ 수평 ☐ 수직 ☐ 기타()			냉각방식(금형)	☐ 직수 ☒ 개별온수 ☐ 개별온유 ☐ 칠러 ☐ 기타()											
성형 조건 설정값				온조기온도(금형)	고정측: 40±3.0 °C 이동측: 40±3.0 °C		CAP(Natural) 금형 ID: SJ-19003									
실린더온도(± 5°C)				냉각방식(설비)	☐ 직수 ☒ 칠러 ☐ 기타()											
사출부 (± 5%)	NH(°C)	H1(°C)	H2(°C)	H3(°C)	H4(°C)	H5(°C)	냉각수온도(설비)	IN LINE: 25±3 °C / OUT LINE: 27±3 °C	작동유 온도	25.4°C						
	180	180	180	180	35	-	금형 실측온도 (± 2.5°C)	고정측: ①: 53.0 이동측: ①: 41.0	②: ②:							
	구분	사출5	사출4	사출3	사출2	사출1										
	압력(kg/cm²)		159	159	159	159	금형온도 F/P 출력온도	고정측 ①: - °C / 고정측 ②: - °C								
	속도(%)		70	80	80	80		이동측 ①: - °C / 이동측 ②: - °C								
	위치(mm)		0	7	20	50	금형온도센서 홀 가공	☒ 완료 ☐ 미완료	인서트	☐ 유 (자동 / 수동) / ☒ 무						
	사출시간(sec)	0.58	냉각시간(sec)		15		제품 취출방식	☐ 자동 / ☐ 수동 / ☒ 자동낙하	런너 취출방식	☐ 자동 / ☐ 수동 / ☒ 자동낙하						
	사이클타임(sec)	23.5					T I M E C H E C K	형개폐,SLIDE 작동	OK	P O U T C H E C K	외관	CAVITY	#1	#2	#3	#4
	구분	석백.1	계량.1	계량.2	계량.3	석백.2		SPR/BUSH (편심,R)	OK			미성형	OK	OK	OK	OK
	압력(kg/cm²)		10	10	10			냉각라인 누수 상태	OK			BURR	OK	OK	OK	OK
속도(%)		25	25	25		GATE 자국 유무		OK	가스			OK	OK	OK	OK	
계량부 (± 5%)	위치(mm)		0	30	50		EJECTOR 작동상태	OK	백화	OK	OK	OK	OK			
	배압(kg/cm²)						CORE 굽힘	OK	변형	OK	OK	OK	OK			
	쿠션량(mm)	4.5					GAS VENT,PIN	OK	수축	OK	OK	OK	OK			
							RUNNER 자동낙하	OK	온조	OK	OK	OK	OK			
포압부 (± 5%)	구분	보압.1	보압.2	보압.3	보압.4		시 사 출 결 과	총 생산량	1200	P O U T C H E C K	중량	기타	OK	OK	OK	OK
	압력(kg/cm²)	75	80	80	80			양품	1200			제품	4.29	4.29	4.29	4.29
	속도(%)	-	-	-	-			불량	0			런너	-	-	-	-
	시간(sec)	2.50	1.50	1.00	1.00											
형 폐 (± 5%)	구분	고속	감속	금형보호1	금형보호2	고압1	* 비 고									
	압력(kg/cm²)	70	80	50	35	490	① 4 CAVITY 초과 금형 T/O시, 품질CHECK 항목은 별도 검사 성적서에 작성 할 것									
	속도(%)	55	35	25	15		② 치수 검사 시료수: CVT ≤ 2EA는 N=2, CVT ≥ 3EA는 N=1(검사 시료수는 최소 기준, 단계별 조정 가능함)									
	위치(mm)	128	100	10	1.0		검증항목은 A-POINT+주요 상대를 조립부+과거차 문제점 해당부+고객 요청 부									
	배압(kg/cm²)	-	-	-	-	-	③ 시사출 결과: 단계별 최종 T/O 조건 셋팅 후 생산 결과 기록 할 것									
형 개 (± 5%)	구분	형개4	형개3	형개2	형개1	-	NO	문 제 점		조치사항 및 결과						
	압력(kg/cm²)	-	-	-	-	-	1									
	속도(%)	15	65	45	10											
	위치(mm)	128	110	35	0											
	배압(kg/cm²)	-	-	-	-	-										
이 젝 터 (± 5%)	구분	후진.2	후진.1	전진.1	전진.2	전진.3										
	압력(kg/cm²)	80	80	70	70	70										
	속도(%)	50	50	15	15	15										
	위치(mm)	60	6	6	30	60										
	배압(kg/cm²)	-	-	-	-	-										
판정결과	☒ 합격 ☐ 불합격															
확 인 자	생산 이상현															

검사성적서

결재	작성	검토	승인
			

품명	CAP	사출일자	2020.12.21	작성일	2021.01.26
사출설비	5호기	측정자	이태호	품번	1242-K40710-11

순번	구분	A POINT	측정구	CAVITY								판정	비고
				#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8		
1	외관	흠집	육안	OK	OK	OK	OK					OK	
2	외관	BURR	육안	OK	OK	OK	OK					OK	
3	외관	벌어짐	육안	OK	OK	OK	OK					OK	
4	외관	이물	육안	OK	OK	OK	OK					OK	
5	외관	수분 유입	육안	OK	OK	OK	OK					OK	
6	외관	파손	육안	OK	OK	OK	OK					OK	
7	중량	제품	4.29 ±0.3g	저울	4.29g	4.29g	4.29g	4.29g				OK	
8	치수		Ø10.8 ±0.1	V/C	10.77	10.78	10.79	10.81				OK	
9	치수		Ø11.5 +0.1/0	V/M	11.524	11.536	11.548	11.536				OK	
10	조도		Rz10 이하	조도측정기	1.584	1.116	1.346	1.274				OK	
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													

NO	문제점	조치사항 및 결과
1		
2		
3		

구분	사출설비 조건표	사출메이커	ANGEL	Rev.No	차종	DN8(MQ4/KA4)
-		톤수	120Ton	R1	품명	CAP(Natural)
		호기	5호기		품번	1241-K40710-11

(1) 온도 관리

관리항목	관리방법				예비조건		실린더 온도(±5℃)					금형 온도(±2.5℃)		냉각수온도(±3℃)		작동유 (±5℃)	온수기 (±3℃)	냉각시간 (±5%)
	확인방법	주기	관리방안	관리분담	온도 (±5℃)	시간(Hr)	노즐	H1	H2	H3	H4	이동측	고정측	입수	출수			
관리규격	육안	시업시	T/O Report	생산기술	80	2	180	180	180	180	35	41.0	53.0	25	27	25.4	고정측: 40 이동측: 40	15

(2) 사출조건관리

관리항목		관리방법				형폐(±5%)					사출단계(±5%)					보압단계(±5%)				쿠션량 (±5%)
		확인방법	주기	관리방안	관리분담	고속	저속	금형 보호.1	금형 보호.2	고압	사출5	사출4	사출3	사출2	사출1	보압1	보압2	보압3	보압4	
관리 규격	압력(bar)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산기술	70	80	50	35	490		159	159	159	159	75	80	80	80	4.5
	속도(%)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산기술	55	35	25	15			70	80	80	80					
	위치(mm)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산기술	128	100	10	1			0	7	20	50					
	시간(sec)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산기술						사출시간(sec) : 0.58 사이클타임(sec): 23.5					2.50	1.50	1.00	1.00	

(3) 계량~이젝터

관리항목		관리방법				계량치(±5%)					형개(±5%)					이젝터(±5%)				
		확인방법	주기	관리방안	관리분담	석백1	계량1	계량2	계량3	석백2	형개4	형개3	형개2	형개1	-	후진2	후진1	전진1	전진2	전진3
관리 규격	압력(%)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산기술		10	10	10							80	80	70	70	70
	속도(%)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산기술		25	25	25		15	65	45	10		50	50	15	15	15
	위치(mm)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산기술		0	30	50		128	110	35	0		60	6	6	30	60
	시간(sec)	육안 모니터	시업시	T/O Report	생산기술															

※ 상기표의 관리항목은 HIC에서 지정하는 기본적 관리항목이며, 이 외의 관리항목은 관리계획서 또는 작업표준서에 추가하여 관리할 것.

※ 부품특성이나 기술적 이유에 의해서 불필요한 관리항목은 \ 으로 표기할 것.

잠재적 고장형태 및 영향분석 (공정 FMEA)

업체명 : (주) 승정

FMEA NO.		SJQD-8007-2021-001		공정 책임		백허영		구분	일자	주요개정내용				작성(& DATE)		검토(& DATE)		승인(& DATE)			
적 용 차 중		DN8(MQ4/KA4)		완료예정일		-		5	21.01.14	특별 특성 항목 변경 및 주기 추가(21-004)				백허영				백허영			
								4	19.11.15	특별 특성 항목 삭제(19-176)											
양산적용일		2021.01.26		상호 기능팀원		개발품질 김유림 /판매물류 정상은 생산운영 이상현 /생산기술 백허영		3	19.03.29	조립성 개선 관련 현상 변경(19-030)											
품 번		1242-K40710-11						2	18.12.17	두께 증대 및 현상 변경(18-123)											
								1	18.10.17	두께 증대 및 현상 변경(18-122)											
품 명		CAP						0	18.06.22	PILOT RELEASED(18-077)											
공정	요구사항	잠재적 고장형태	고장의 잠재적영향	심 각 도	특 성 구 분	고장의 잠재적 원인	현 공정관리				R P N	권고조치	담당 완료일	조 치 결 과							
							발 생 도	예 방	검 출	검 출 도				조치사항	일정	심 각 도	발 생 도	검 출 도	R P N		
IN-10 수입 검사	원재료재질 (KEP) F10-03H	미성형 강도 저하 DIM'S 불량 외관(색상)불량	사출불량	5		- 원재료 혼입(POM) - 수입검사 미흡	3	- MILL SHEET (정기 신뢰성성적서) - 검사성적서 - LOT 부여 대장	- 수입검사관리대장	3	45	없음									
IN-30	금형관리 ↓ 사출기관리 ↓ 사출조건관리	미성형 DIM'S 불량 BURR 불량	사출불량	6		- 금형 세척 미흡 - 금형온도 관리미흡	3	- 사출금형 일상/정기점검 - 금형온도 일상점검	- 사출금형일상점검체크시트 - 금형온도점검체크시트	3	54	없음									
사출		미성형 DIM'S 불량 BURR 불량	사출불량	6		- 사출기 관리미흡 - 사출기 작동유 관리미흡	3	- 사출기 일상/정기점검 - 작동유 정기점검	- 사출기일상점검체크시트 - 작동유 정기점검 시트 (월/반기/년)	3	54	없음									
		미성형 DIM'S 불량 BURR 불량	사출불량	6		- 사출조건 불량	3	- 사출조건일상점검 - 초중중검사	- 일일사출조건체크시트 - 공정검사일지	3	54	없음									
IN-40 검사 및 포장		- 이종품혼입 - 외관불량	조립불량 외관불량	4		- 불량품 처리 미흡 - 성능저하	3	- 외관검사기준서 - 포장사양서	- 생산일보 - 외관검사기준서	3	36	없음									

외주품 개발계획서									업체명	(주)승정	품 명	CAP			
									차 중	DN8(MQ4/KA4)	품 번	1242-K40710-11			
순	구성 부품명	수량 (U/S)	개발여부			제작구분			외주업체		외주품 개발계획				비고
			신규	C/O	차중	자작	외주	KD	업체명	SQ-인증	부품승인	검사협정	공정감사	ISIR승인	
1	POM-005(F10-03H)	1		○	DN8		○		KEP(오방)	해당무	X	X	X	X	현담산업 사급

▶과거차 실패 사례 등록 대장

[illegible]

검사구 / 측정 보조구 LIST

결 재	작성	확인	승인
			

품명	CAP	차종	일 자	작성자	회 사 명
품번	1242-K40710-11	DN8(MQ4/KA4)	2021.01.26	이태호	(주)승정

순서	명칭 (형태)	측정분야	제조		최종 승인		설치장소	비 고
			MAKER	제작일	최종승인처	승인일		
1	비접촉 좌표 측정기 (300x200)	내경&외경	SEVEN OCEAN METROLOGY VISION	14.06.27	한국계측기기연구센터	20.03.30	측정실	
2	버니어 캘리퍼스 (200mm)	거리	MITUTOYO	15.06.10	한국계측기기연구센터	20.03.30	측정실	
3	버니어 캘리퍼스 (150mm)	내경&외경	MITUTOYO	15.06.10	한국계측기기연구센터	20.03.30	측정실	
4	조도(거칠기) 측정기 (0~360 μ m)	조도	MITUTOYO	14.08.14	한국계측기기연구센터	20.03.30	측정실	
5	푸쉬풀게이지 (500N)	이탈력	IMADA	19.07.17	한국계측기기연구센터	20.03.30	측정실	
6	디지털 다이얼 게이지 (50.8mm)	거리(높이)	MITUTOYO	15.04.30	한국계측기기연구센터	20.03.30	측정실	
7	디지털 전자저울 (2000g)	중량	AND	15.04.30	한국계측기기연구센터	20.03.30	측정실	
8	당도계	금형 세척 농도	ATAGO	15.04.15	한국계측기기연구센터	20.03.30	측정실	
9	마이크로미터 (0~75mm)	외경	MITUTOYO	15.06.10	한국계측기기연구센터	20.03.30	측정실	
10	DIGITAL THERMOMETER (접촉식온도계)	금형 온도	CENTER 300	15.05.06	한국계측기기연구센터	20.11.11	측정실	

※ 명칭 (형태) : C/FIXTURE, I/FIXTURE, GAUGE (TEMPLATE, A/T GAUGE, DUMMY GAUGE), 기타

※ 측정 분야 : 부품 형상(일반적인 부품의 검사구 일 경우), 길이, 넓이, 각도, 온도, 깊이, 직경, 높이, 무게, 시간, 점도 ...

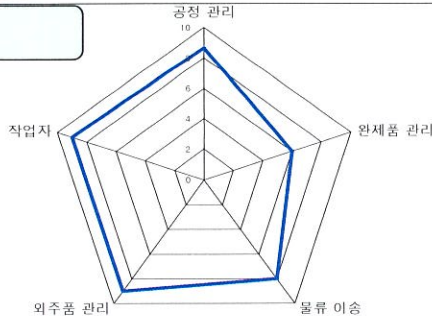
협력업체 공정감사 평가표

업 체 명	(주)승정
평 가 일	2021.01.20
평 가 팀	개발품질팀
평 가 자	허진석 부장
품 명	CAP 외 1종
품 번	1242-K40710-11 외 1종

요 약

- ▶양산전 공정 셋팅 및 준비 상태 양호하며, 사출, 조립 작업자 배치 상태 양호함
- ▶공정검사(초.중.종물) 기준 수립 되어 있으며, 관리 상태 양호함
- ▶공정관리/외주(원자재)관리/현장내 작업자 관리 및 물류이송에 대한 관리는 계획하에 적절히 수행되고 있으며, 부적합관리 또한 적절하게 이루어짐

실태평가표



능력 평가

구 분	전체 항목수	판 정	해당 항목수
기계 가공		합 격 개선대책 수립 1.67 > Cpk ≥ 1.33 불합격 Cpk < 1.33	
프레스/사출 단조외	3	합 격 개선대책 수립 1.33 > Cpk ≥ 1.0 불합격 Cpk < 1.33	3
10 < N ≤ 30 (모듈/서열품)		합 격 개선대책 수립 LSL~USL 64% 범위內 불합격 LSL~USL 범위外	

종합 판정

구 분	실태 평가	능력 평가	종합 판정
판 정	합격	합격	합격

판정 기준

구 분	합격	불합격
실태 평가	85 이상	84점 이하
능력 평가	합격	불합격

H I C	담 당	과 장	팀 장	
협력업체	담 당	팀 장	중 역	대표 이사

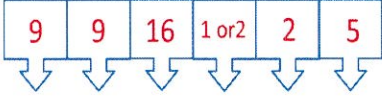
공정검사항목	실태 평가 주요 내용	실태 평가 점수		실태평가 환산점수 (10점)
		배점	실적	
공정 관리	▶ 직행율 : 92% ▶ 합격율 : 96.4% ▶ 표준류 (작업표준서, 부속서, 검사기준서 등) 현장 게시 관리 상태 양호함 ▶ 공정FMEA 확보되어 있으며, 관리계획서와 표준류 연계성 확보됨 ▶ 품목 및 공정에 맞는 공정관리 항목(도면에 명시된 A포인트) 선정 완료 ▶ 공정별 검사기준서, 외관검사기준서 부착되어 있으며, 부적합 기준서 현장내 부착 및 부적합 보관함 별도 구분 관리 되어지고 있음 ▶ 신차개발 각 단계별 문제점 공정별(사출/조립)로 LIST 관리되고 있음 ▶ 공정감사 사전(자체)평가 결과 지적사항에 대한 개선대책 수립 및 공정반영 되어 있음 ▶ 열코딩 공정내 코딩 전,후 구분 필요 ▶ 조립공정에 대한 PIN/ TOOL 보관함, 식별관리 필요 ▶ HOSE & CAP 압입 지그, 각도별 사양 표기 필요	60	52	8.7
완제품 관리	▶ 제조 LOT NO 표기방법에 준한 관리 되고 있음 ▶ 선입/선출 공간 확보되어 있으며, 완제품 입/출고 관리대장에 기록 관리 및 선입/선출 이루어지고 있음	5	3	6.0
물류 이송	▶ 각 공정별(사출, 조립) 이동시 공정 이동표 관리를 통한 공정간 제품 관리 실시 ▶ 포장 사양서에 준한 포장을 진행하고 있으며, 포장 방법(포장용기 및 수량표준)에 대하여 현장에 게시 되어있음	5	4	8.0
외주품 관리	▶ 부품별 수입검사 기준서 확보되어 있으며, 검사실적 관리대장 등록 관리되고 있음 ▶ 외주업체 관련 원/부자재 사급형태 관리(현당산업 사급품)	20	18	9.0
작업자	▶ 각 공정별(사출/조립) 작업인원 확보되어 있으며, 주기적인 교육 및 중요공정(특별특성) 작업자 자격인증 실시 ▶ 품질 검사원 확보되어 있으며, 각 공정별 검사 기준 숙지 및 자격인증 실시	10	9	9.0
합계 점수		100	86	40.7

공정감사 평가 SHEET

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배 점 평점		총 점	점검자료
제조 공정 59 / 70	공정 관리	1 제조공정 품질 확인 직행율(%) = [1 - $\frac{\text{리워크(수정).불량(반송)}}{\text{전체투입부품}}$] * 100 합격율(%) = $\frac{\text{합격수량 (납품가능수준)}}{\text{검사수량}}$ * 100	1)공정 직행을 확인결과 59%이하	1- [$\frac{\text{불량(112EA)}}{1400}$] * 100 = 92%	0	10	52 / 60	1.제조공정 점검씨트 2.공정관리 계획서
			2)공정 직행을 확인결과 60%이상		3			
			3)공정 직행을 확인결과 70%이상		5			
			4)공정 직행을 확인결과 80%이상		8			
			5)공정 직행을 확인결과 90%이상		10			
			1)공정 최종 합격율 확인결과 69%이하	$\frac{\text{합격수량(1242EA)}}{\text{검사수량(1288EA)}} * 100$ = 96.4%	0	8		
			2)공정 최종 합격율 확인결과 70%이상		3			
			3)공정 최종 합격율 확인결과 80%이상		5			
			4)공정 최종 합격율 확인결과 90%이상		8			
			5)공정 최종 합격율 확인결과 100%		10			
		2 관리계획서와 실제공정 일치여부 -작업/검사 표준과 일치 확인 -UPDATE(4M 변경 반영) 여부	▶ 각 항목별 미 실시 및 중결함 발견시는 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할 것	-표준류 (작업표준서,부속서 검사기준서 등) 현장 게시 관리 상태 양호함 -공정FMEA 확보되어 있으며, 관리계획서와 표준류 연계성 확보됨 -4M 변경 시 관리계획서 및 작업표준서에 반영되어 U/DATE 됨			1.공정관리 계획서 2.작업표준 3.검사표준 (검사기준)	
			1)공정 및 설비가 관리계획서와 일치함 (공정 L/OUT및 설비 상이시 0점처리)		3	3		
			2)관리계획서의 관리기준 (규격,확인 방법, 주기)대로 공정운영 되고 있음		3	3		
			3)비치된 현장표준류(작업/검사표준) 가 관리계획서 및 실제 공정과 일치함		2	1		
			4)관리계획서가 초도작성 이후 지속적 으로 최신본 관리됨 (4M변경항목 관리계획서 반영여부)		2	2		

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료	
	공정 관리	3 중점관리 항목(특별특성)선정 및 측정툴 관리 → 관리계획서 기준 참조 ★ : 특별특성 (법규/안전) ◆ : 특별특성 (기능/외관/ 장착성) SPC : 통계적 공정관리	▶ 각 항목 모든 부품 예외없이 평가 하고 각 항목별 미 실시 및 중결함 발견시는 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할것	-품목 및 공정에 맞는 공정관리 항목 선정 완료 -도면에 명시된 A포인트 선정 및 공정검사기준서 內 반영				1.공정관리 계획서	
			1)통계적 공정관리(SPC)항목이 선정됨		2	2		2.공정FMEA	
			2)위 SPC 선정 항목이 실효성 있게 통계적 공정관리 되고있음 (SPC 소프트웨어 및 품질관리도 등을 통해 문제분석 및 대책수립)		2	1		3.SPC관련 자료 (소프트웨어 , 관리도)	
			3)특별특성 항목이 선정되고 공정 및 현장표준에서 실효성있게 관리됨		2	2		4.작업표준 검사표준	
		중점관리 항목 측정 TOOL 점검 ※중점 관리항목(관리계획서 기준) = 특별특성항목+SPC관리항목	1)중점관리 항목의 측정 및 기록 자동화율이 0%임	중점관리 항목에 대한 측정 및 기록은 측정장비별 소프트웨어를 통한 측정 및 기록관리 되어지고 있음	0	4		5.검사협정 중요검사 항목 LIST	
			2)중점 관리항목중 일부가 자동화로 측정 또는 자동화로 기록관리됨		2				
			3)중점 관리항목의 80% 이상이 자동 화로 측정 또는 자동화로 기록관리 (단, CNC측정 장비에 의한 정기 검사 및 기록 관리시 4점부여)		4				

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배 점 평 점		총 점	점검자료
	공정 관리	4 공정별 작업 수행도 확인 -중점관리 항목 실시 상태 -작업실수 방지대책 여부 (작업누락, 이중등)	▶ 각 항목별 미실시 및 중결함 발견시 0점, 이외 지적사항 발생시 문제 건수별 1점씩 감점할 것	공정별 검사기준서,외관검사 기준서 부착되어 있음				1.실수 및 오류방지 계획/대책
			1)공정별 작업실수 방지대책이 적절하게 수립되어 있고 실시되고 있음	품질확인을 위한 공정검사측정,시험장비 현장 내 확보 되어 있음	5	3		2.F/Proof 장비 List
			2)생산라인 및 품질확인을 위한 검사, 측정,시험장비가 확보되어 있고,프로그램 및 라인내 정상적으로 작동되고 있음	부적합 기준서 현장내 부착 및 부적합 보관함 별도 구분 관리 되어지고 있음 -열코킹 공정내 코킹 전,후 구분 필요 (코킹 전 제품 혼입 방지) -조립공정에 대한 PIN/ TOOL 보관함, 식별관리 필요 -HOSE &CAP 압입 지그, 각도별 사양 표기 필요	3	3		3.검사장비 List 4.검구/측정 보조구 LIST
			3)불합격품,수리품은 관리기준에 의거 엄격하게 분리 및 구분되고, 이력관리되고 있음		2	2		5.검사구 검사성적서
		5 과거 문제 및 사전예고 항목 반영확인 -과거차 문제 반영 여부 -개발단계 문제점 반영여부	▶ 각 항목별 미실시 및 중결함 발견시는 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할 것					1.과거차 문제점 반영계획서
			1)과거차 문제(사전예고 항목) LIST 관리되고 있으며 최신 내용이 UPDATE 되어있음	신차개발 각 단계별 문제점 공정별(사출/조립)로 LIST 관리되고 있음	2	1		2.사전예고 항목 반영 결과서
			2)과거차 문제(사전예고 항목) LIST에 의해 공정 반영사항이 공정별로 반영 되어있음	공정별 문제점에 대한 개선 대책 공정 반영 되어있음	2	1		3.신뢰성 시험계획/성적서
			3)신차개발 단계(P1단계 이전) 문제점 공정별로 반영 되어있음		2	2		
		6 공정감사 사전(자체)평가 결과 반영확인	1)공정감사 사전(자체)평가 확인결과 - 중요문제 누락됨 - 문제점 및 개선대책 공정반영 미흡		0			1.공정감사 사전 평가 결과
			2)공정감사 사전(자체)평가 확인결과 - 중요문제 지적은 되었으나 개선대책 미흡 또는 개선대책 공정 미반영됨	공정감사 사전(자체)평가 결과 지적사항에 대한 개선대책 수립 및 공정반영 되어 있음	2	4		
			3)공정감사 사전(자체)평가 확인결과 - 중요문제 개선대책 수립 완료 되어 공정반영 완료됨		4			

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료
	완제품 관리	1 제조 LOT 관리 표기 방법 · LOT 관리NO는 년/월/일/ SHIFT 이하까지 표기되어야 한다	▶ 각 항목별 미흡한 점이 발견되면 0점 처리할 것.	-LOT 관리 NO : 9916125 -LOT NO 표기방법:			3 / 5	- LOT 관리 대장
			1) LOT 관리NO를 포장 단위별 또는 납품 용기에 표기함	 년 월 일 주/야 작업자 설비	1	1		
			2) LOT 관리NO를 개별 부품에 표기함		1	1		
			3) 검사 결과와 연계하여 합격된 부품에만 자동으로 LOT 관리NO 표기 또는 LOT 관리NO가 포함된 BAR CODE LABEL이 인출되어 부착	제조 LOT NO 표기방법에 준한 관리 되고 있음 자주검사 및 공정검사 완료된 제품에 한해 식별표 내 LOT NO 작성하여 식별 표시	1	0		
		2 LOT 관리 상태	▶ 각 항목별 미흡한 점이 발견되면 0점 처리할 것.					
			1) LOT 관리NO를 포장 단위별 또는 LOT 단위별 관리 대장으로 선입/ 선출 관리함.	제품 및 포장BOX에 식별표시 및 LOT NO 기록 관리되어 있음 선입/선출 공간 확보되어 있으 며, 완제품 입/출고 관리대장에 기록 관리 및 선입/선출 이루어지고 있음	1	1		
			2) 개별 부품단위 LOT 관리NO 추적이 가능한 전산 시스템이 구축되어 관리함.		1	0		

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료
	물류 이송	1 공정내 이동 및 보관용 용기 준비 상태 - 외주품 납품용기 포함	1)공정내 필요 이동 및 보관용 용기 확보 (개발)계획 수립 안되어 있음	각 공정별(사출, 조립) 이동시 공정 이동표 관리를 통한 공정 간 제품 관리 실시 부적합 발생시 부적합품에 대한 부적합 보관함 별도 비치 되어 관리	0	3	4 / 5	1.공정 이동, 보관 용기 리스트 2.납품용기 개발계획서
			2)공정내 이동용 및 보관용 용기가 확보 계획에 준해 준비 미흡함		1			
			3)공정내 이동용 및 보관용 용기가 확보 계획에 따라 준비되어 있으나 용도에 부적합하거나 필요 용기가 확보 계획에 누락됨.		2			
			4)공정내 이동용 및 보관용 용기가 확보 계획에 따라 준비되어 있고 용도에 적합함.		3			
		2 납품 용기(PALLET) 준비 상태	1)납품 용기(PALLET) 제작 계획 및 PLANN'GOI 수립되어 있지 않음	포장 사양서에 준한 포장을 진행하고 있으며, 포장 방법(포장용기 및 수량표준) 에 대하여 현장에 게시 되어있음	0	1		
			2)납품 용기(PALLET) 제작 계획 및 PLANN'G은 수립되어 있으나 제작 안됨		1			
			3)납품 용기(PALLET)가 제작 계획에 준해 준비되어 있고 설계 변경 내용이 반영되어 용도에 적합함.		2			

구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료
외주품 관리	외주품		▶ 각 항목별 미 실시 및 중결함 발견시 0점, 이외 지적사항 발생시 문제건수별 1점씩 감점할 것				18 / 20	
18 / 20	1	정확한 원재료 사용 여부 확인 및 수입검사 확인	1) 관리표준에 준한 외주품/원재료 (전자소자)를 사용하며, 선입선출 관리가 되고 있음 2) 외주품 수입검사 계획이 수립되어 있고, 관리기준에 의거 적절하게 실시되고 있음	부품별 수입검사 기준서 확보되어 있으며, 검사실적 관리대장 등록 관리되고 있음	3	1		1. 외주품 검사기준서 및 검사 협정서
	2	외주품 검사협정 및 ISIR 확인 -중점관리항목(중요검사항목 등)	1) 외주품 검사협정이 체결되어 있고, 중점 관리항목이 설정되고 실시 상태가 양호함 2) 외주품 ISIR 승인이 완료되었고, 설계변경 등 이력관리가 이루어 지고 있음	외주업체 관련 원/부자재 사급형태 관리(현당산업 사급품)	3	3		2. 외주품 ISIR승인서
	3	외주업체 관리실태 확인	1) SQ 인증 대상업종 외주업체는 모두 SQ 인증되어 있고, 모든 외주업체에 대해 정기적인 업체 평가가 실시되고 있음 2) 외주업체에 대한 공정평가 결과를 성실하게 신고하고 있으며, 개선 지적사항에 대한 대책이 수립되어 있고, 양산품질에 영향을 줄 수 있는 잔존 문제점이 없음	외주업체 관련 원/부자재 사급형태 관리(현당산업 사급품)	3	3		3. 외주품 수입검사 계획서
					5	5		4. 외주업체 현황

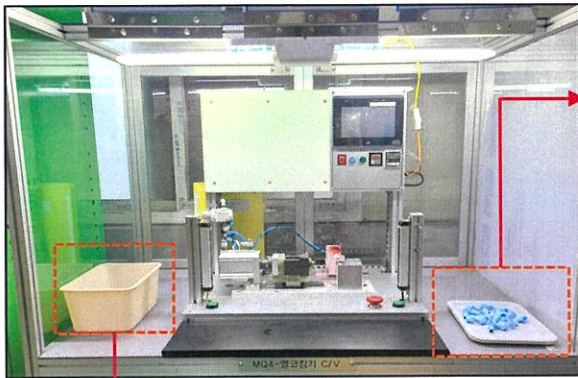
구 분	항 목	점 검 내 용	평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료
작업자	작업자	1 생산 작업자 준비 상태	1)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성계획 수립 안되고 공정에 작업자 확보안됨.	각 공정별 작업인원 확보 및 배치되어 있음 사출공정/ 조립공정 전담 작업자 선정 및 교육 완료	0	3	9 / 10	1.작업자 편성 계획표 2.공정별 작업인원 배치도 3.작업자 교육 관리 대장 4.작업표준서
			1)공정에 작업자 확보되어 있으나 수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성계획 수립 안됨.		1			
			2)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전라인 작업 소요 인원의 50% 이상 배치됨		2			
			3)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전라인 작업 소요 인원의 70% 이상 배치됨		3			
			4)수요자 생산 계획에 따른 작업자 편성 계획이 수립되어 있고 전공정 작업자 100% 배치됨		4			
		2 작업자 숙련도 및 작업 표준 숙지도	1)해당 작업 표준 및 부품 특성에 대한 교육이 안되어 있고 작업숙련 안됨.	주기적인 작업자 교육 및 중요공정(특별특성) 작업자 자격인증 실시	0	3		
			2)작업 숙련은 되어 있으나 작업표준 및 부품 특성에 대한 교육이 안됨.		1			
			3)작업표준 및 부품특성에 대한 교육은 되어 있으나 작업숙련 안됨.		2			
			4)작업표준 및 부품특성에 대해 숙지하고 있고 작업 숙련이 되어 있음.		3			

구 분	항 목	점 검 내 용		평 가 항 목	평 가 내 용	배점	평점	총 점	점검자료
	작업자	3	검사원 확보 및 검사작업 숙련도	1)검사 공정별 검사원 편성계획 수립 안되어 있거나 검사원 확보 안됨. 2)검사 공정별 검사원이 모두 확보되어 있으나 전담 검사원이 없음 3)필요 검사원이 모두 배치되어 있고 전담 검사원이 있으나 검사표준 숙지 안되고 검사작업 숙련 안됨. 4) 필요 검사원이 모두 배치되어 있고 전담 검사원이 있으며 부품특성 및 검사표준을 숙지하여 검사작업 숙련 되어 있음	품질 검사원 확보되어 있으며 각 공정별 검사 기준 숙지 및 자격인증 실시	0	3		5.QC조직도 6.검사원 교육 관리 대장 7.검사표준서
				1					
				2					
				3					

Drive Defects To Zero

H I C	팀 원	그룹장	팀 장	
협 력 업 체	담 당	팀 장	중 역	대표이사
				

순	지적사항	개선 실시 내용	조치 책임자	실시 담당자	완료 일자	비 고
1	열코킹 공정내 코킹 전,후 구분 필요	▶ 열 코킹 전,후 제품에 대하여 보관 박스 비치	이상현 과장	황윤하 대리	01/26	
2	조립공정에 대한 PIN/ TOOL 보관함, 식별 관리 필요	▶ PIN/TOOL 보관함 현장 비치 완료 ▶ CAP 사양, 차종 별 PIN 레이저 각인 완료	백허영 이사	백허영 이사	01/26	
3	HOSE & CAP 압입 지그, 각도별 사양 표기 필요	▶ HOSE & CAP 압입지그 각도별 사양 각인 완료	백허영 이사	백허영 이사	01/26	
4						
5						

문제점	개선대책 (공정 반영 결과)			
▶ 열코킹 공정내 코킹 전,후 구분 필요	▶ 열 코킹 전,후 제품에 대하여 보관 박스 비치 완료			
원 인 (상세 내용)				
▶ 열코킹 전,후 제품에 대하여 혼입방지에 대하여 미흡함				
 열코킹 전 보관 상태  열코킹 후 보관 상태 				
 열코킹 전/후 보관박스 설정 완료  열코킹 후 제품 보관 BOX  열코킹 전 제품 보관 BOX				
반영 완료 여부		완료/ 예정	반영 완료 일자	'2021.01.26

문제점	개선대책 (공정 반영 결과)		
▶ 조립공정에 대한 PIN/ TOOL 보관함, 식별관리 필요	▶ PIN/TOOL 보관함 현장 비치 완료  PIN/TOOL 보관함 비치 완료		
원 인 (상세 내용)			
▶ 조립공정에 대한 PIN 식별관리 미흡 및 TOOL 보관함 현장 미비치로 인한 조립공정내 혼선 발생  PIN/TOOL 보관함 현장 미비치 및 관리미흡  PIN 식별관리 미흡 	▶ CAP 사양, 차종 별 PIN 레이저 각인 완료  CAP 사양, 차종 별 PIN 레이저 각인 완료		
반영 완료 여부	완료 / 예정	반영 완료 일자	'2021.01.26

문제점

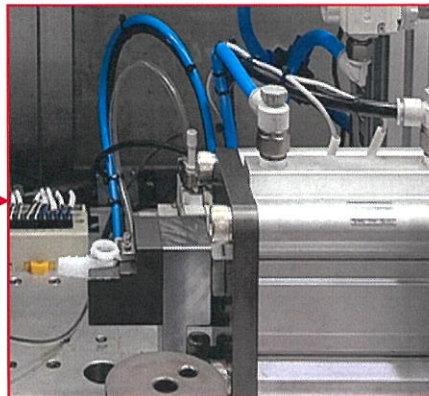
▶HOSE & CAP 압입 지그, 각도별 사양 표기 필요

원 인 (상세 내용)

▶HOSE & CAP 압입지그 각도별 사양표기 누락



암입지그 각도별 사양 표기 누락
(HEV : 90°, GDI : 120°)

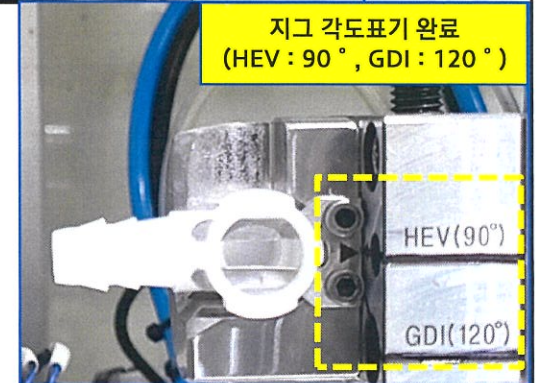


개선대책 (공정 반영 결과)

▶HOSE & CAP 압입지그 각도별 사양 각인 완료



지그 각도표기 완료
(HEV : 90°, GDI : 120°)



반영 완료 여부

완료 / 예정

반영 완료 일자

'2021.01.26

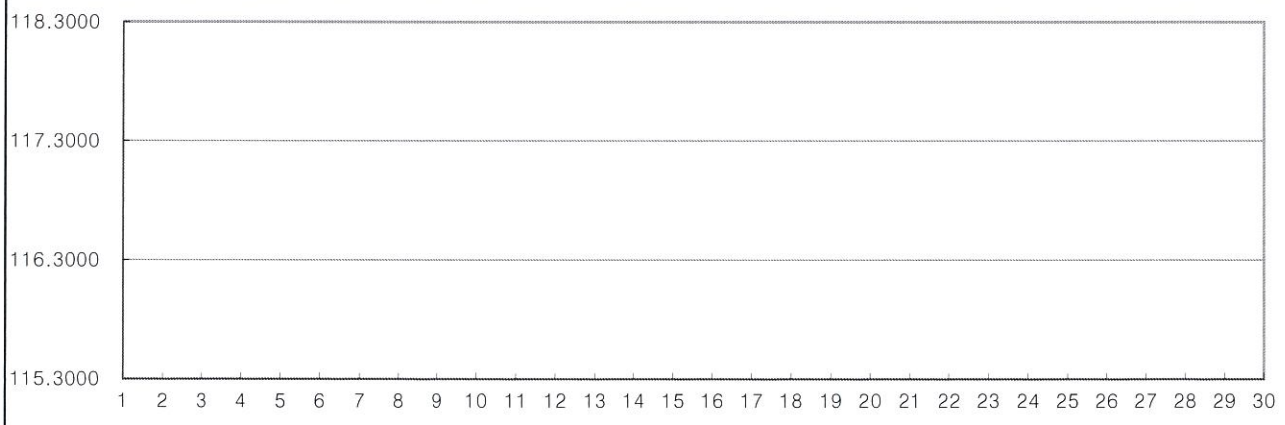
공정능력지수	판정
$Cpk \geq 1.67$	매우우수
$1.67 > Cpk \geq 1.33$	우수
$1.33 > Cpk \geq 1.00$	부족
$1.00 > Cpk \geq 0.00$	매우부족

공정능력 DATA													1.33 > Cpk ≥ 1.00		부족
													1.00 > Cpk ≥ 0.00		매우부족
순	주요 검사 항목		측정기	규격		측정					판정	게이지 R&R	측정 표준		
				공차(폭)	시료수	평균	범위	Cp	Cpk						
1	Cavity #1	외경	V/C	Φ10.8	±0.1	30	10.816	0.200	2.24	1.88	합격	6.220 (적합)	유		
2		내경	V/M	Φ11.5	+0.1/0	30	11.533	0.100	3.04	1.95	합격	6.720 (적합)	유		
3		조도	조도 측정기	Rz10	이하	30	1.104	10,000	-	16.45	합격	3.480 (적합)	유		
4	Cavity #2	외경	V/C	Φ10.8	±0.1	30	10.811	0.200	2.66	2.36	합격	-	유		
5		내경	V/M	Φ11.5	+0.1/0	30	11.532	0.100	3.76	2.13	합격	-	유		
6		조도	조도 측정기	Rz10	이하	30	1.087	10,000	-	15.67	합격	-	유		
7	Cavity #3	외경	V/C	Φ10.8	±0.1	30	10.813	0.200	2.68	2.34	합격	-	유		
8		내경	V/M	Φ11.5	+0.1/0	30	11.531	0.100	3.01	1.95	합격	-	유		
9		조도	조도 측정기	Rz10	이하	30	1.106	10,000	-	16.20	합격	-	유		
10	Cavity #4	외경	V/C	Φ10.8	±0.1	30	10.811	0.200	2.86	2.70	합격	-	유		
11		내경	V/M	Φ11.5	+0.1/0	30	11.532	0.100	2.92	1.92	합격	-	유		
12		조도	조도 측정기	Rz10	이하	30	1.068	10,000	-	14.83	합격	-	유		

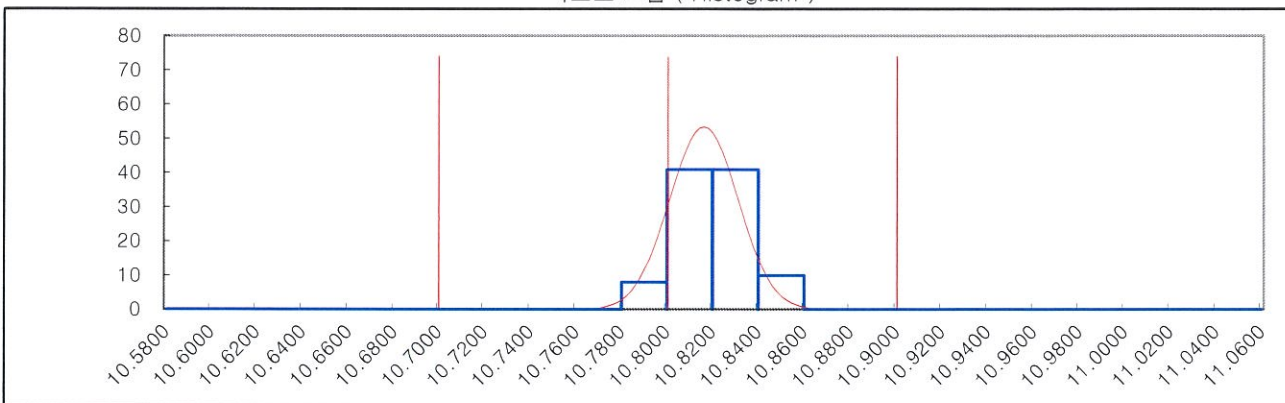
공 정 명 Process Name	사출 DN8 (MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	외경(CVT#1)	규 격 Specification	10.8	측기명 Measuring Inst.	V/C
규격상한 Upp.Tol	10.9	규격하한 Low.Tol	10.7	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.01	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	10.84	10.83	10.81	10.83	10.82	10.83	10.82	10.84	10.83	10.83
10~	10.82	10.83	10.82	10.84	10.84	10.84	10.83	10.81	10.83	10.84
20~	10.82	10.84	10.83	10.84	10.81	10.82	10.85	10.83	10.83	10.84
30~	10.80	10.81	10.81	10.79	10.80	10.83	10.80	10.82	10.82	10.83
40~	10.81	10.81	10.80	10.80	10.82	10.82	10.80	10.81	10.80	10.81
50~	10.81	10.83	10.79	10.82	10.81	10.83	10.80	10.81	10.82	10.79
60~	10.83	10.79	10.81	10.80	10.80	10.80	10.80	10.83	10.82	10.83
70~	10.82	10.81	10.81	10.80	10.80	10.82	10.81	10.82	10.83	10.81
80~	10.83	10.79	10.81	10.79	10.81	10.79	10.80	10.79	10.80	10.81
90~	10.82	10.82	10.83	10.80	10.81	10.80	10.82	10.81	10.80	10.83

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

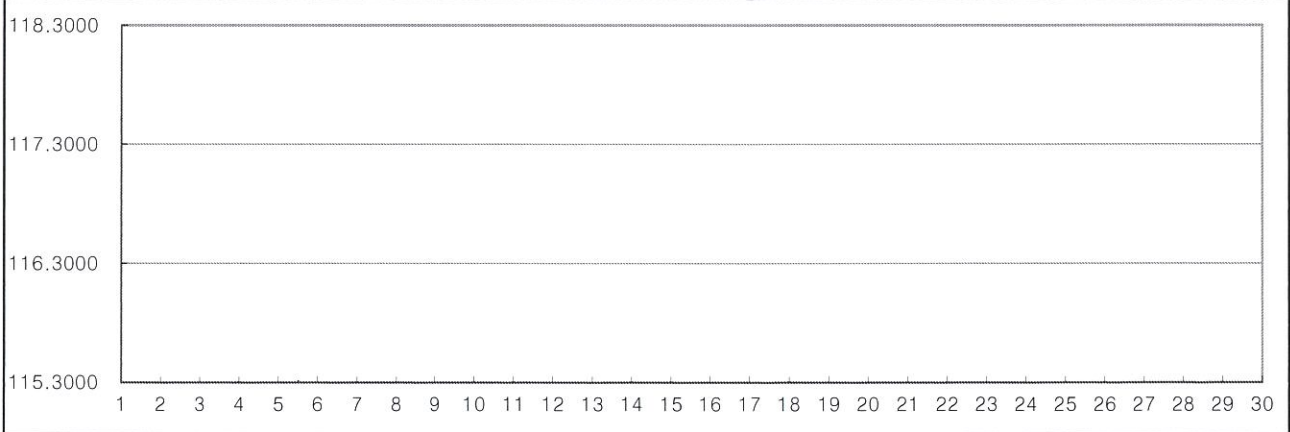


최 소 값 Min-Value	10.7900	최 대 값 Max-Value	10.8500	평 균 Average	10.8159
표준편차 Standard Deviation	0.0149	Cp	2.24	Cpk	1.88

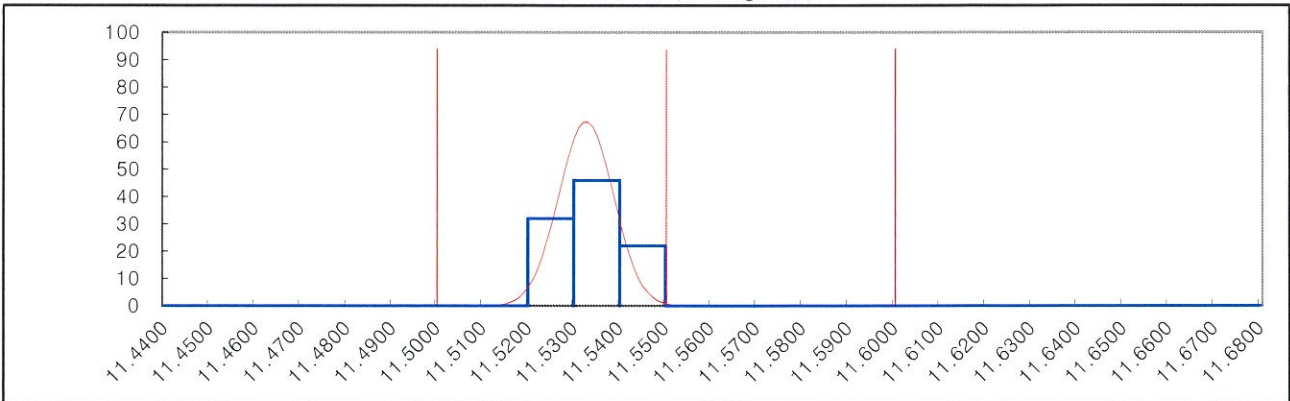
공 정 명 Process Name	사출 DN8 (MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	내경(CVT#1)	규 격 Specification	11.5	측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	11.6	규격하한 Low.Tol	11.5	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	11.541	11.541	11.528	11.532	11.536	11.528	11.529	11.536	11.539	11.524
10~	11.522	11.531	11.525	11.529	11.538	11.525	11.530	11.540	11.530	11.538
20~	11.540	11.530	11.531	11.526	11.538	11.535	11.540	11.526	11.527	11.539
30~	11.541	11.537	11.542	11.529	11.532	11.537	11.542	11.531	11.522	11.533
40~	11.531	11.528	11.539	11.526	11.542	11.530	11.536	11.540	11.534	11.540
50~	11.535	11.539	11.537	11.542	11.528	11.532	11.525	11.527	11.528	11.539
60~	11.534	11.522	11.531	11.532	11.522	11.528	11.523	11.537	11.526	11.527
70~	11.539	11.524	11.527	11.526	11.537	11.524	11.534	11.542	11.528	11.533
80~	11.541	11.534	11.535	11.527	11.537	11.523	11.539	11.524	11.527	11.533
90~	11.537	11.536	11.539	11.526	11.537	11.530	11.534	11.538	11.533	11.532

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

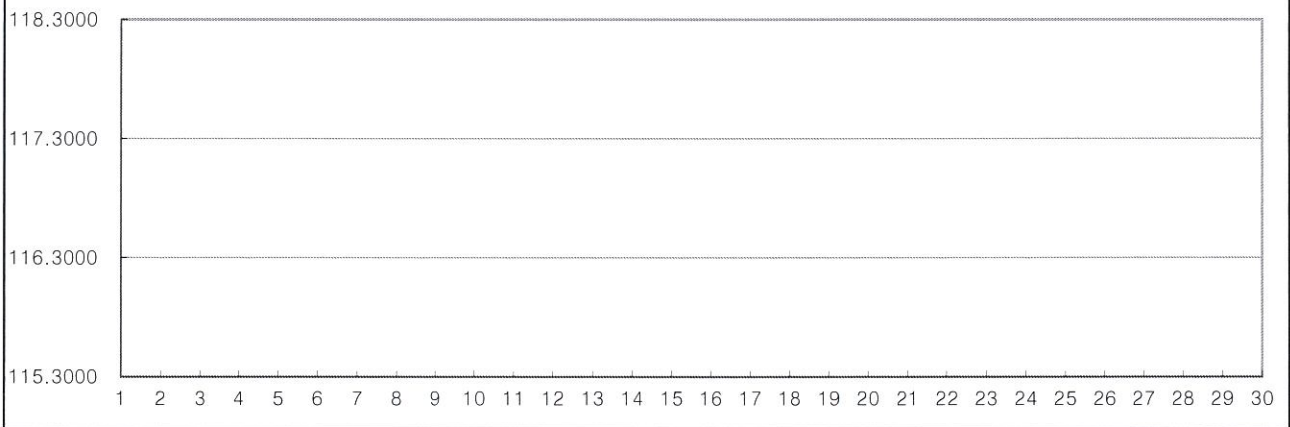


최 소 값 Min-Value	11.5220	최 대 값 Max-Value	11.5420	평 균 Average	11.5326
표준편차 Standard Deviation	0.0059	Cp	2.82	Cpk	1.84

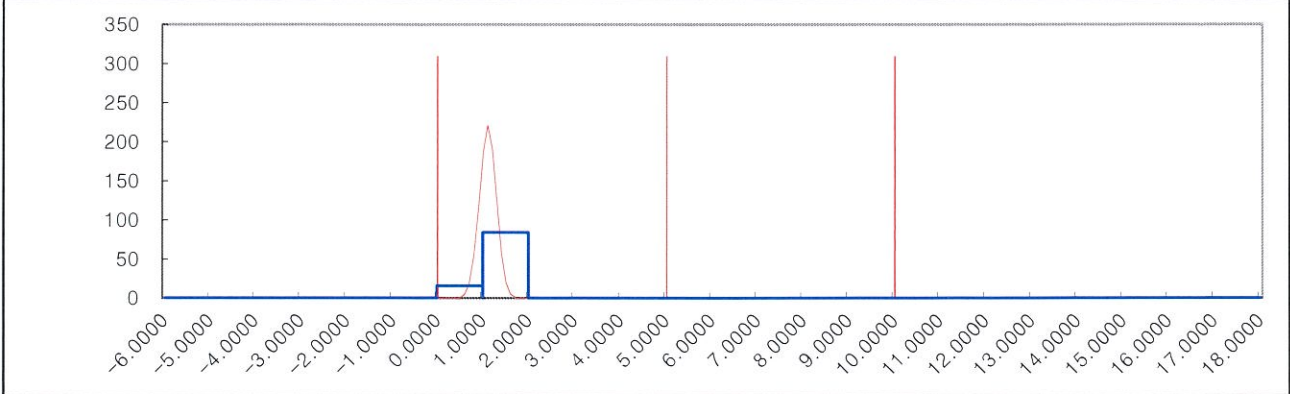
공 정 명 Process Name	사출 DN8 (MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	조도(CVT#1)	규 격 Specification	Rz10	계측기명 Measuring Inst.	조도 측정기
규격상한 Upp.Tol	10	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.965	1.085	1.181	1.228	0.893	1.178	1.266	1.258	1.384	0.898
10~	0.982	1.066	0.883	1.188	0.834	0.920	0.810	0.993	0.911	0.850
20~	1.356	1.191	1.111	1.409	0.960	1.324	1.196	1.063	1.125	0.940
30~	1.187	0.900	1.146	1.031	0.913	1.217	1.353	0.887	1.195	1.155
40~	1.151	1.159	1.425	1.264	0.872	1.040	1.049	1.221	1.426	0.982
50~	1.273	0.967	0.799	1.424	0.985	0.931	0.962	0.822	0.944	1.243
60~	1.029	0.913	1.200	1.054	1.101	1.158	1.096	0.936	1.081	0.943
70~	1.161	1.380	0.782	1.397	1.351	1.331	1.280	1.215	0.852	1.217
80~	0.853	1.234	1.364	1.132	0.899	1.426	1.061	1.162	1.144	1.166
90~	1.337	1.006	1.165	0.877	1.337	1.041	0.975	1.229	1.392	0.769

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

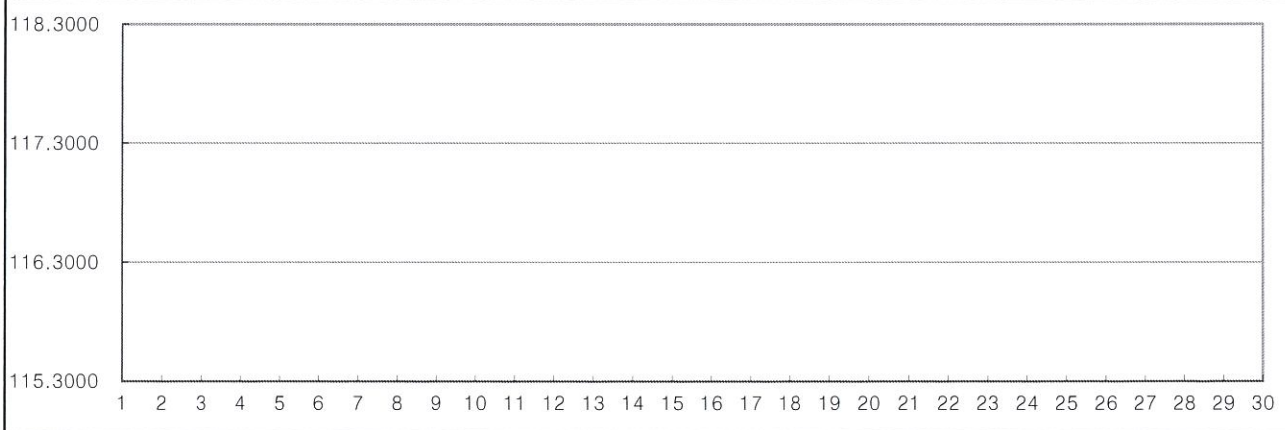


최 소 값 Min-Value	0.7690	최 대 값 Max-Value	1.4260	평 균 Average	1.1042
표준편차 Standard Deviation	0.1803	Cp	-	Cpk	16.45

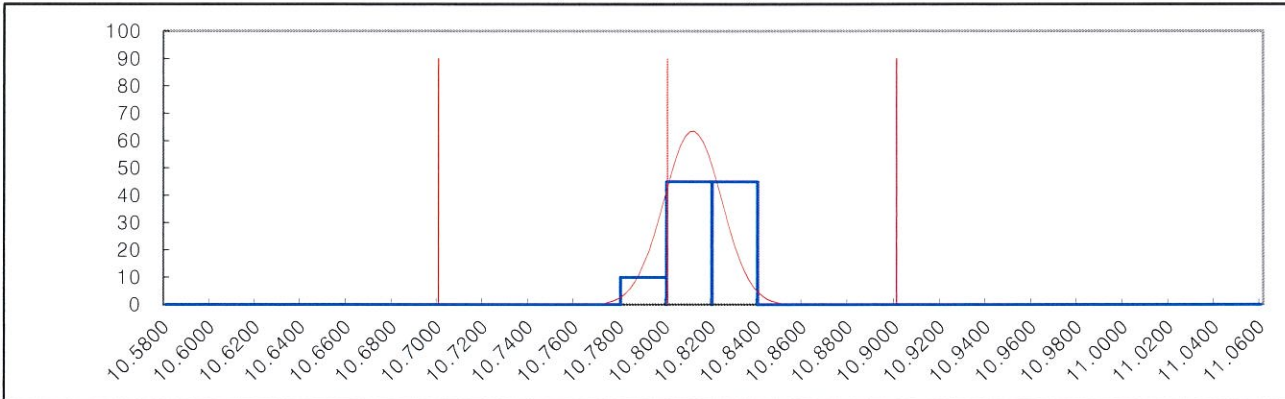
공 정 명 Process Name	사출 DN8(MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	외경(CVT#2)	규 격 Specification	10.8	측정기명 Measuring Inst.	V/C
규격상한 Upp.Tol	10.9	규격하한 Low.Tol	10.7	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.01	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	10.82	10.81	10.79	10.82	10.82	10.81	10.81	10.80	10.83	10.82
10~	10.79	10.82	10.80	10.80	10.79	10.83	10.83	10.82	10.82	10.80
20~	10.79	10.80	10.82	10.80	10.82	10.81	10.82	10.81	10.80	10.80
30~	10.80	10.81	10.82	10.82	10.80	10.82	10.83	10.79	10.80	10.80
40~	10.80	10.80	10.82	10.81	10.83	10.79	10.83	10.82	10.80	10.79
50~	10.80	10.83	10.83	10.81	10.83	10.80	10.82	10.83	10.79	10.83
60~	10.80	10.80	10.82	10.81	10.82	10.81	10.80	10.81	10.81	10.80
70~	10.80	10.81	10.81	10.81	10.79	10.83	10.82	10.82	10.83	10.80
80~	10.80	10.80	10.82	10.82	10.82	10.82	10.79	10.82	10.81	10.82
90~	10.80	10.83	10.81	10.82	10.80	10.82	10.81	10.82	10.83	10.82

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

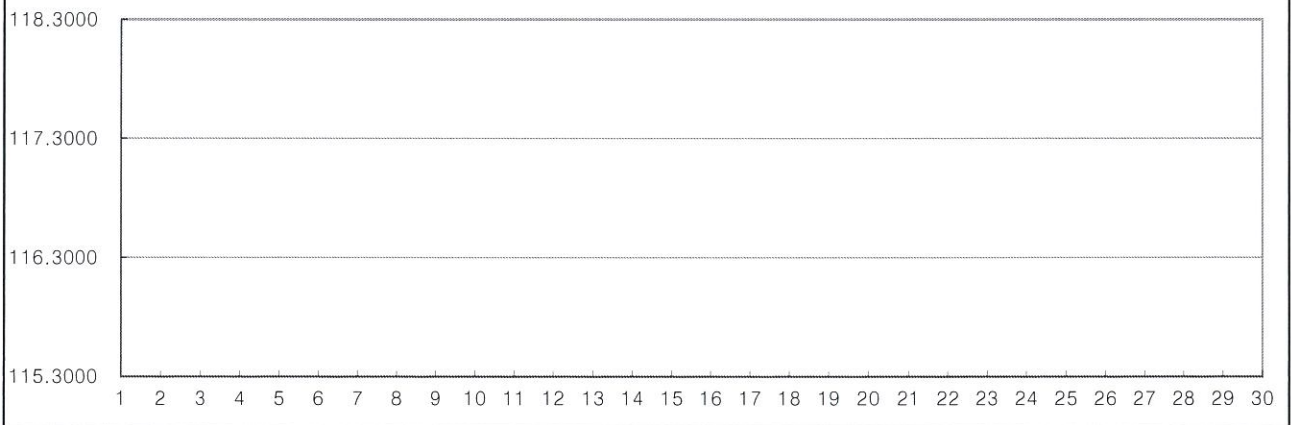


최 소 값 Min-Value	10.7900	최 대 값 Max-Value	10.8300	평 균 Average	10.8113
표준편차 Standard Deviation	0.0125	Cp	2.66	Cpk	2.36

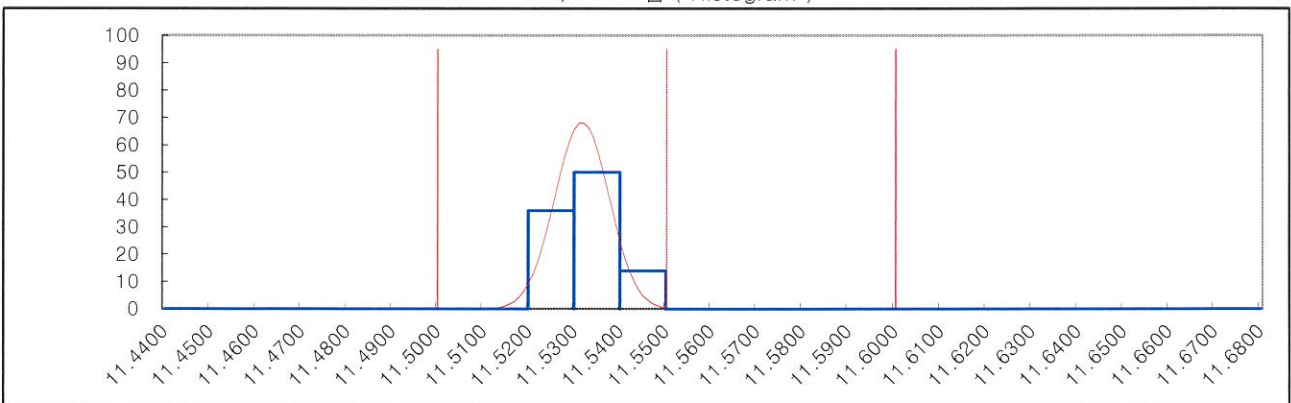
공 정 명 Process Name	사출 DN8(MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	내경(CVT#2)	규 격 Specification	11.5	측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	11.6	규격하한 Low.Tol	11.5	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	11.536	11.541	11.541	11.527	11.529	11.531	11.525	11.541	11.538	11.522
10~	11.523	11.532	11.536	11.528	11.534	11.528	11.526	11.525	11.525	11.538
20~	11.535	11.528	11.540	11.530	11.537	11.538	11.539	11.532	11.538	11.530
30~	11.528	11.524	11.541	11.529	11.528	11.535	11.537	11.522	11.528	11.538
40~	11.541	11.534	11.532	11.531	11.525	11.530	11.526	11.526	11.531	11.540
50~	11.535	11.524	11.530	11.542	11.526	11.538	11.531	11.530	11.522	11.522
60~	11.524	11.524	11.525	11.527	11.533	11.542	11.522	11.529	11.539	11.530
70~	11.540	11.527	11.540	11.532	11.522	11.527	11.537	11.527	11.540	11.535
80~	11.523	11.533	11.537	11.538	11.527	11.535	11.530	11.536	11.534	11.526
90~	11.537	11.533	11.534	11.526	11.531	11.537	11.532	11.534	11.533	11.524

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

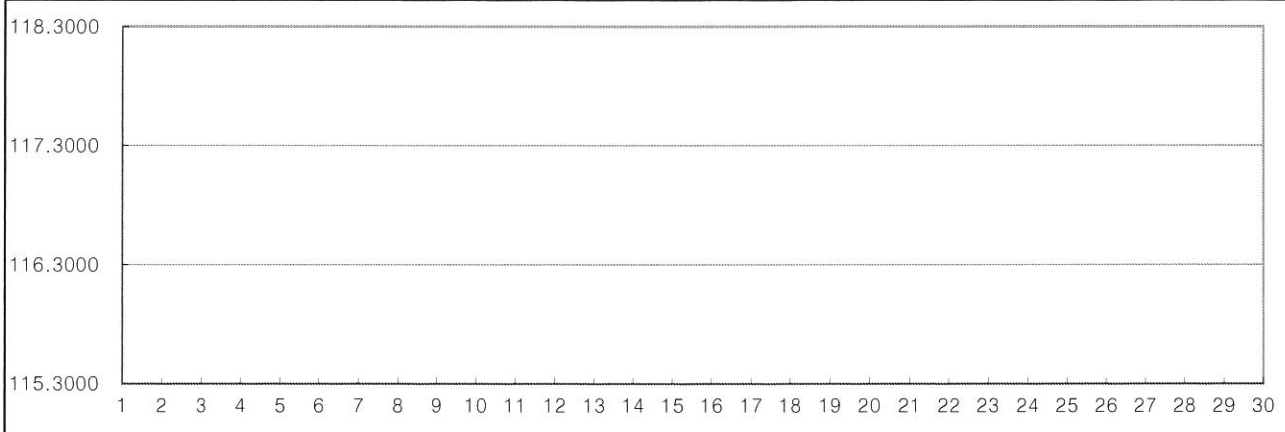


최 소 값 Min-Value	11.5220	최 대 값 Max-Value	11.5420	평 균 Average	11.5316
표준편차 Standard Deviation	0.0058	Cp	2.85	Cpk	1.80

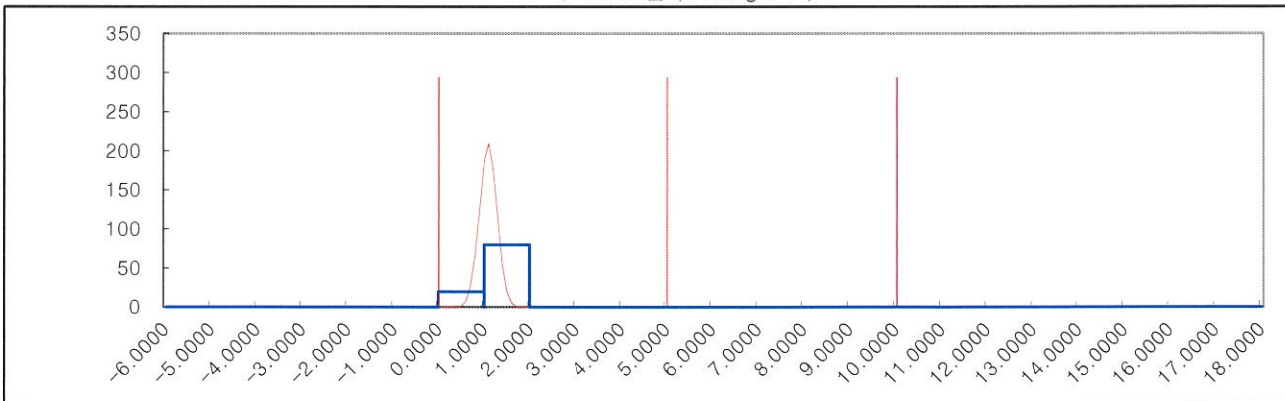
공 정 명 Process Name	사출 DN8(MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	조도(CVT#2)	규 격 Specification	Rz10	측정기명 Measuring Inst.	조도 측정기
규격상한 Upp.Tol	10	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	1.136	1.112	0.859	0.916	1.406	1.226	1.097	1.109	1.158	1.114
10~	1.323	1.122	0.902	1.381	0.966	1.117	1.359	1.161	1.252	1.381
20~	0.834	1.021	1.043	0.938	0.781	0.795	1.010	0.875	1.171	1.352
30~	0.974	0.827	1.071	0.835	1.183	0.849	1.024	1.020	1.356	1.305
40~	0.807	1.271	1.316	1.347	0.993	1.062	0.901	0.851	1.008	1.426
50~	1.127	1.369	0.983	1.038	0.791	1.109	1.058	1.161	0.969	1.157
60~	1.268	0.986	1.340	1.236	1.098	0.832	1.138	1.138	0.833	0.954
70~	1.421	1.361	1.095	1.183	1.039	0.792	0.832	1.178	1.342	1.231
80~	0.789	1.221	0.919	1.300	0.922	1.298	0.928	0.822	1.387	1.347
90~	1.212	0.807	0.988	1.249	0.795	1.283	0.869	1.123	0.932	1.133

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토 그래프 (Histogram)

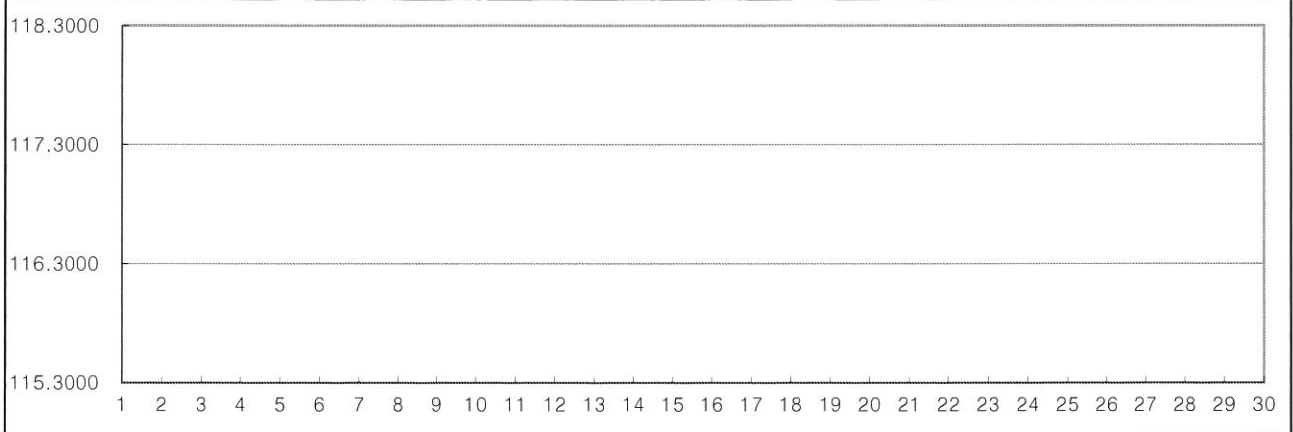


최 소 값 Min-Value	0.7810	최 대 값 Max-Value	1.4260	평 균 Average	1.0873
표준편차 Standard Deviation	0.1895	Cp	-	Cpk	15.67

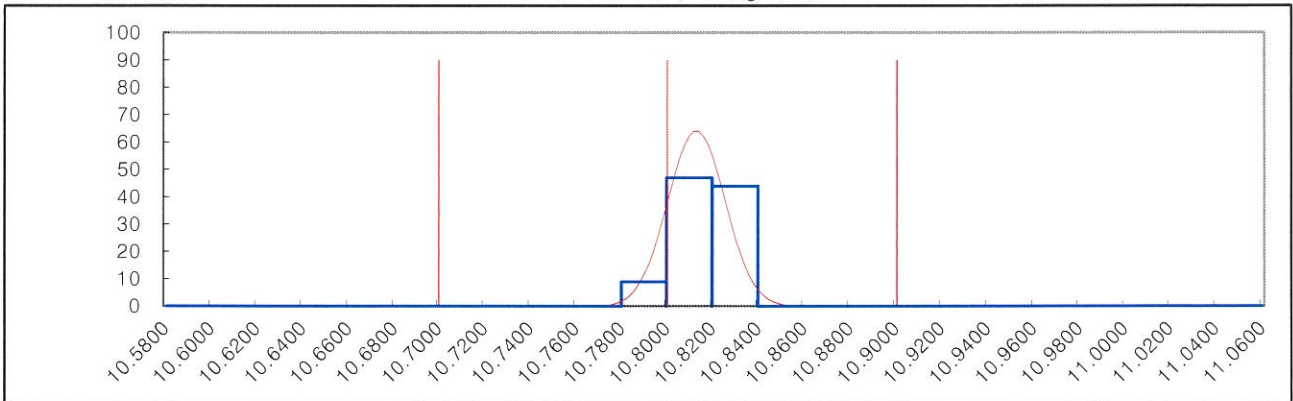
공 정 명 Process Name	사출 DN8(MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	외경(CVT#3)	규 격 Specification	10.8	측정기명 Measuring Inst.	V/C
규격상한 Upp.Tol	10.9	규격하한 Low.Tol	10.7	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.01	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	10.80	10.82	10.83	10.80	10.82	10.79	10.80	10.81	10.79	10.82
10~	10.81	10.83	10.82	10.82	10.81	10.82	10.81	10.80	10.79	10.83
20~	10.83	10.81	10.82	10.83	10.82	10.82	10.82	10.82	10.79	10.80
30~	10.82	10.80	10.80	10.81	10.79	10.81	10.81	10.81	10.83	10.81
40~	10.81	10.83	10.81	10.82	10.79	10.82	10.82	10.83	10.80	10.82
50~	10.83	10.80	10.83	10.82	10.83	10.81	10.81	10.83	10.81	10.81
60~	10.81	10.81	10.83	10.82	10.80	10.83	10.83	10.83	10.80	10.82
70~	10.81	10.81	10.79	10.80	10.81	10.83	10.80	10.80	10.81	10.80
80~	10.82	10.81	10.82	10.79	10.82	10.81	10.80	10.82	10.81	10.83
90~	10.81	10.80	10.80	10.81	10.83	10.81	10.83	10.81	10.83	10.79

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토 그래 (Histogram)

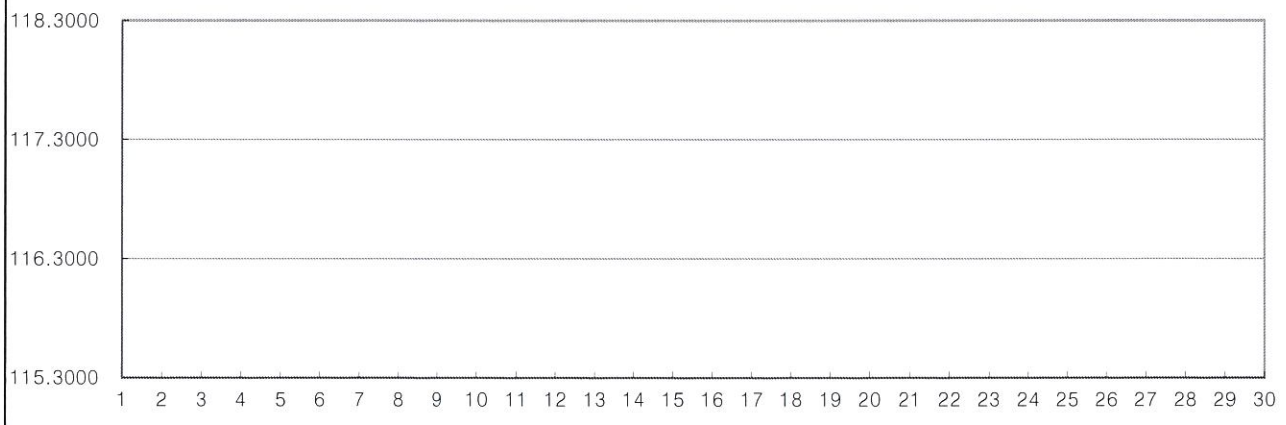


최 소 값 Min-Value	10.7900	최 대 값 Max-Value	10.8300	평 균 Average	10.8129
표준편차 Standard Deviation	0.0124	Cp	2.68	Cpk	2.34

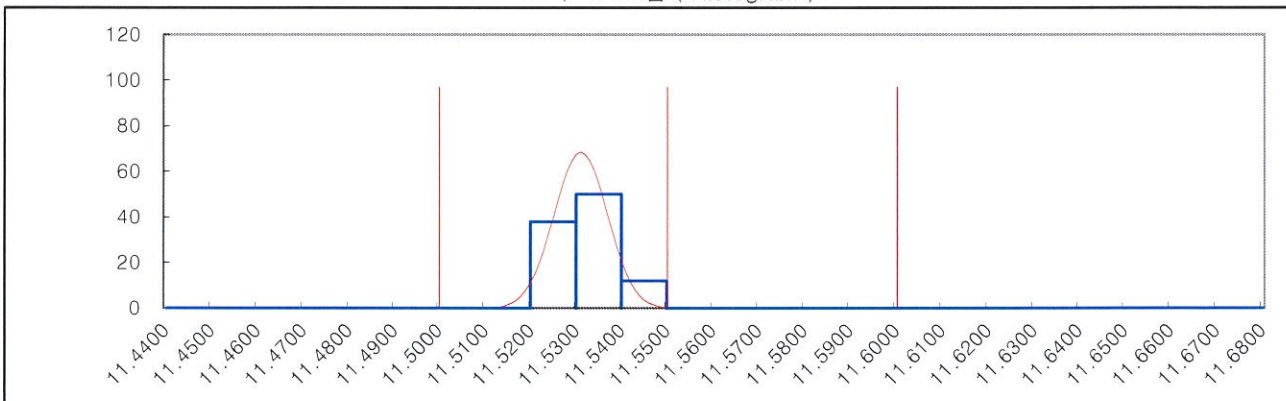
공 정 명 Process Name	사출 DN8(MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	내경(CVT#3)	규 격 Specification	11.5	계측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	11.6	규격하한 Low.Tol	11.5	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	11.529	11.524	11.533	11.536	11.538	11.533	11.531	11.540	11.538	11.541
10~	11.524	11.527	11.534	11.527	11.525	11.540	11.523	11.538	11.536	11.529
20~	11.536	11.536	11.524	11.522	11.529	11.531	11.522	11.539	11.540	11.527
30~	11.531	11.526	11.527	11.531	11.524	11.537	11.522	11.523	11.537	11.523
40~	11.523	11.526	11.538	11.530	11.533	11.531	11.542	11.533	11.524	11.531
50~	11.533	11.528	11.529	11.533	11.527	11.528	11.530	11.522	11.538	11.533
60~	11.522	11.531	11.532	11.537	11.533	11.541	11.531	11.523	11.537	11.522
70~	11.529	11.527	11.542	11.524	11.541	11.526	11.534	11.537	11.524	11.533
80~	11.526	11.525	11.530	11.541	11.528	11.529	11.526	11.541	11.535	11.531
90~	11.528	11.527	11.532	11.539	11.538	11.530	11.528	11.537	11.529	11.527

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

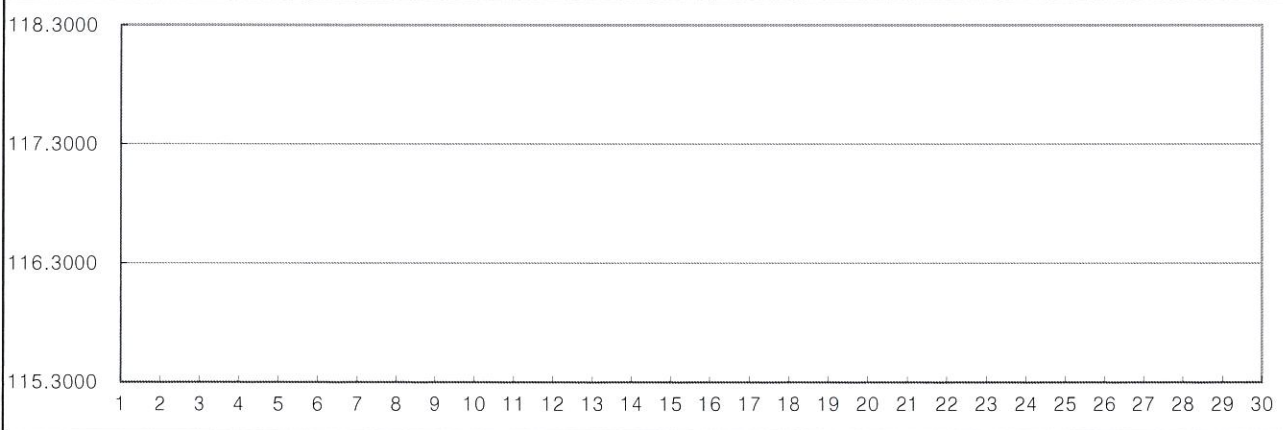


최 소 값 Min-Value	11.5220	최 대 값 Max-Value	11.5420	평 균 Average	11.5310
표준편차 Standard Deviation	0.0058	Cp	2.87	Cpk	1.78

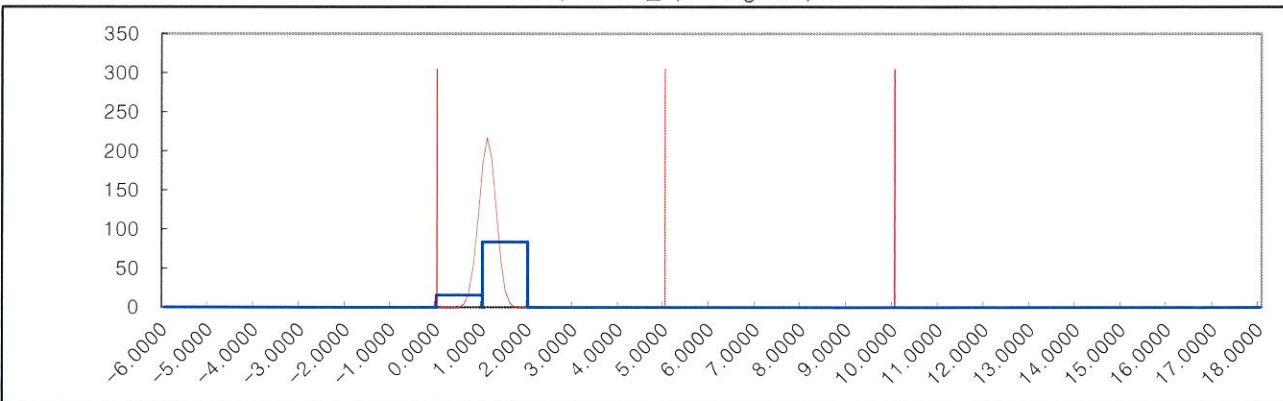
공 정 명 Process Name	사출 DN8(MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	조도(CVT#3)	규 격 Specification	Rz10	측정기명 Measuring Inst.	조도 측정기
규격상한 Upp.Tol	10	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.939	1.143	1.291	0.849	0.788	0.954	1.222	1.191	0.796	0.872
10~	1.147	1.182	0.990	1.206	1.418	1.296	1.302	0.850	1.114	1.295
20~	1.034	0.981	1.288	1.077	1.030	0.861	0.852	1.133	1.366	1.346
30~	1.192	1.056	1.135	0.917	0.908	1.150	1.129	1.291	0.970	1.059
40~	1.148	0.959	0.831	0.906	1.420	1.144	1.275	1.336	1.270	0.985
50~	1.280	0.993	1.091	1.336	0.886	0.843	1.251	0.906	1.384	1.033
60~	0.895	1.075	0.955	1.168	1.390	1.097	0.984	1.033	1.332	0.782
70~	1.155	1.071	1.351	1.256	0.962	0.957	0.824	1.032	1.404	1.304
80~	1.380	0.845	1.373	1.295	1.230	1.158	1.332	0.983	0.872	0.968
90~	1.324	0.882	1.187	1.381	1.358	0.934	0.937	1.227	1.000	1.034

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)

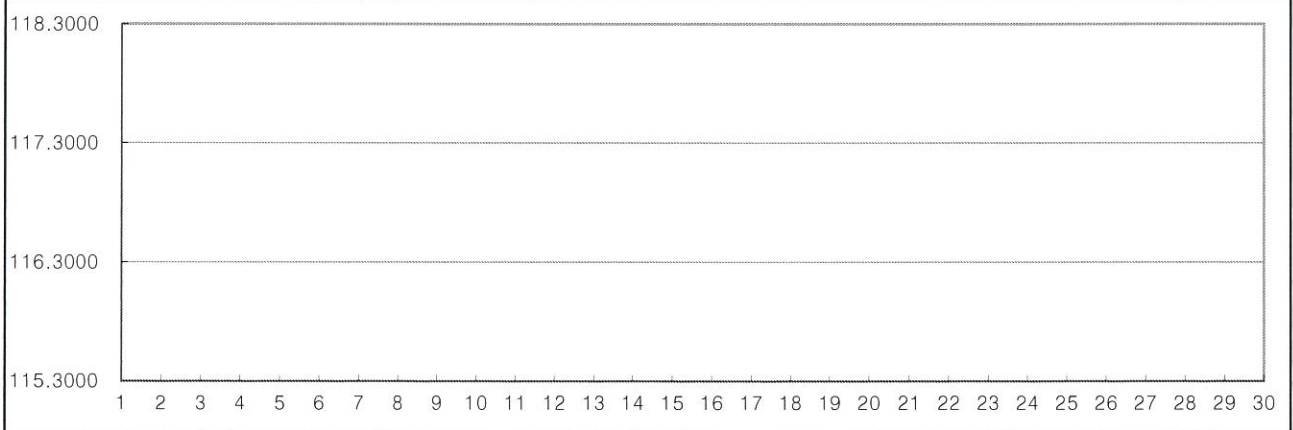


최 소 값 Min-Value	0.7820	최 대 값 Max-Value	1.4200	평 균 Average	1.1062
표준편차 Standard Deviation	0.1830	Cp	-	Cpk	16.20

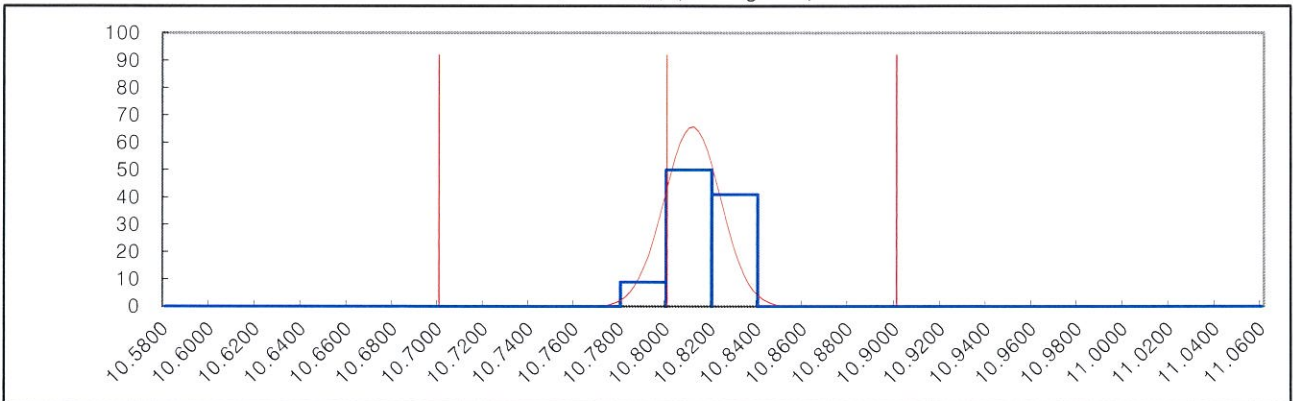
공 정 명 Process Name	사출 DN8(MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	외경(CVT#4)	규 격 Specification	10.8	계측기명 Measuring Inst.	V/C
규격상한 Upp.Tol	10.9	규격하한 Low.Tol	10.7	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.01	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	10.82	10.83	10.81	10.82	10.82	10.82	10.80	10.81	10.80	10.81
10~	10.80	10.82	10.80	10.83	10.81	10.80	10.81	10.82	10.82	10.81
20~	10.80	10.80	10.83	10.79	10.81	10.82	10.81	10.79	10.79	10.83
30~	10.79	10.81	10.80	10.82	10.82	10.79	10.83	10.80	10.82	10.83
40~	10.79	10.80	10.82	10.81	10.82	10.81	10.82	10.82	10.81	10.83
50~	10.83	10.81	10.80	10.82	10.80	10.80	10.82	10.81	10.83	10.81
60~	10.80	10.82	10.81	10.80	10.81	10.82	10.83	10.80	10.79	10.81
70~	10.82	10.83	10.80	10.82	10.83	10.80	10.81	10.83	10.79	10.81
80~	10.79	10.83	10.81	10.82	10.81	10.82	10.80	10.80	10.80	10.82
90~	10.81	10.80	10.83	10.80	10.80	10.82	10.82	10.81	10.80	10.81

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)



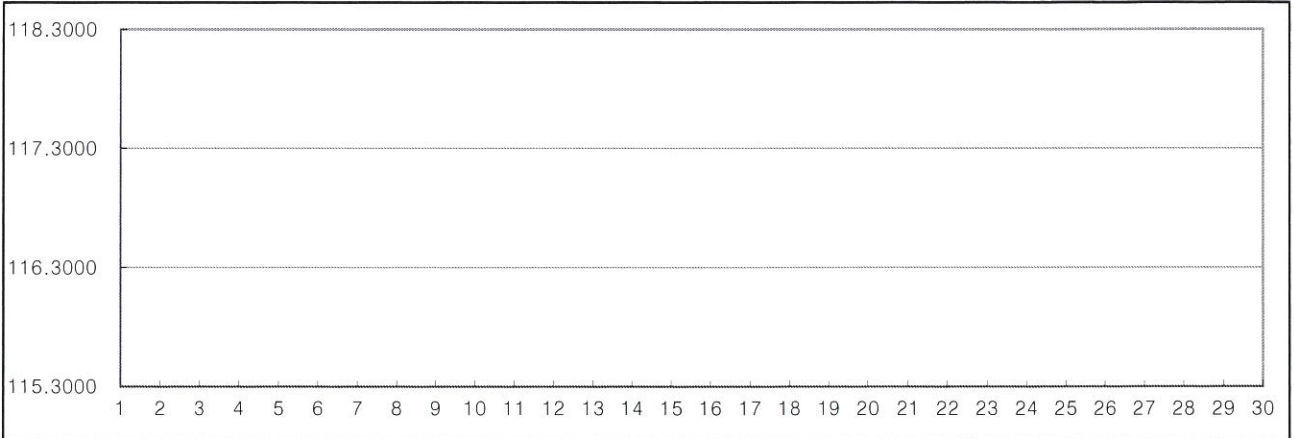
최 소 값 Min-Value	10.7900	최 대 값 Max-Value	10.8300	평 균 Average	10.8113
표준편차 Standard Deviation	0.0121	Cp	2.75	Cpk	2.44

		공 정 능 력 Process Capability		정규분포 Normal Distribution	
---	--	--	--	--	--

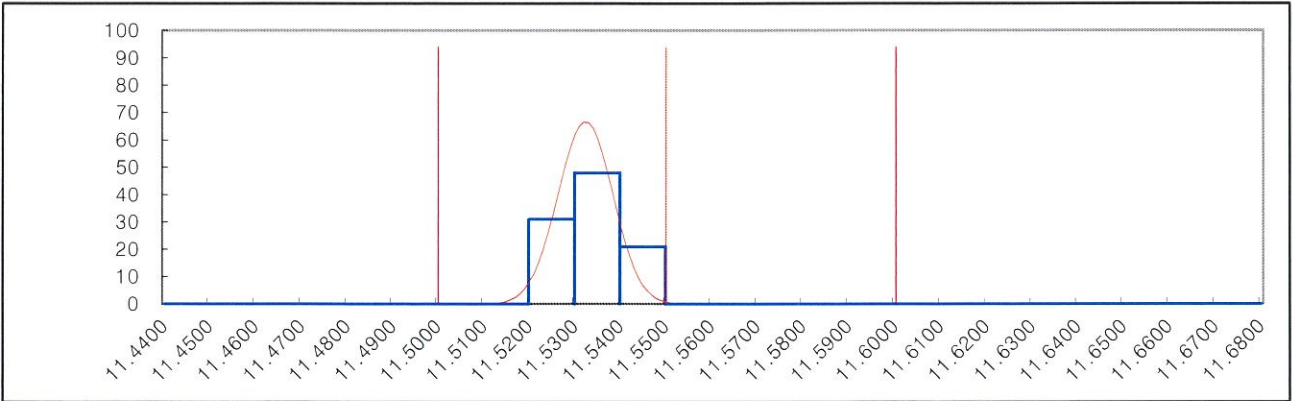
공 정 명 Process Name	사출 DN8(MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	내경(CVT#4)	규 격 Specification	11.5	계측기명 Measuring Inst.	V/M
규격상한 Upp.Tol	11.6	규격하한 Low.Tol	11.5	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	11.522	11.527	11.524	11.532	11.522	11.532	11.538	11.540	11.542	11.523
10~	11.535	11.522	11.533	11.529	11.542	11.525	11.535	11.533	11.538	11.534
20~	11.537	11.530	11.536	11.530	11.542	11.531	11.525	11.536	11.522	11.539
30~	11.541	11.539	11.537	11.535	11.531	11.529	11.540	11.532	11.527	11.533
40~	11.539	11.535	11.525	11.534	11.537	11.535	11.526	11.527	11.526	11.526
50~	11.528	11.537	11.538	11.534	11.526	11.539	11.533	11.540	11.541	11.528
60~	11.531	11.533	11.540	11.524	11.526	11.536	11.539	11.531	11.526	11.540
70~	11.542	11.541	11.533	11.528	11.526	11.532	11.528	11.540	11.533	11.533
80~	11.530	11.522	11.529	11.542	11.526	11.524	11.537	11.530	11.538	11.527
90~	11.525	11.522	11.541	11.542	11.531	11.530	11.531	11.531	11.532	11.526

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토그램 (Histogram)



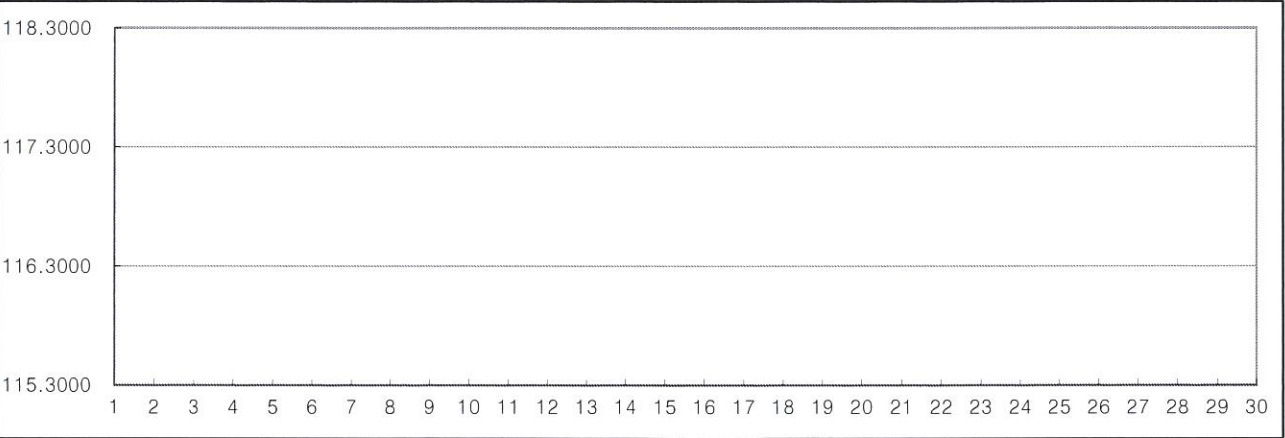
최 소 값 Min-Value	11.5220	최 대 값 Max-Value	11.5420	평 균 Average	11.5323
표준편차 Standard Deviation	0.0060	Cp	2.79	Cpk	1.80

		공 정 능 력 Process Capability		정규분포 Normal Distribution	
---	--	--------------------------------------	--	------------------------------------	--

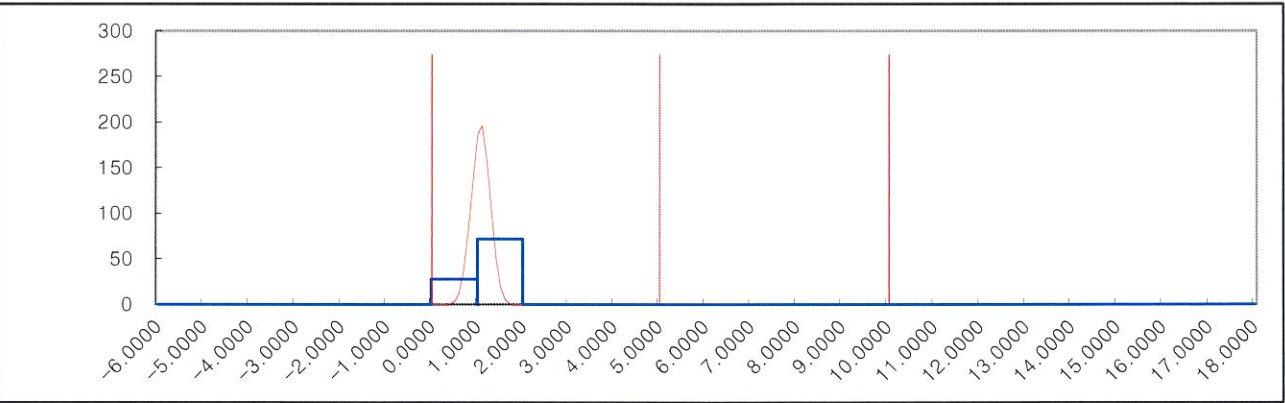
공 정 명 Process Name	사출 DN8(MQ4/KA4)	공정번호 Process Number	-	품 명 Part Name	CAP
평가항목 Evaluation Item	조도(CVT#4)	규 격 Specification	Rz10	계측기명 Measuring Inst.	조도 측정기
규격상한 Upp.Tol	10	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	0.001	평 가 자 Evaluator	이태호	평가일자 Date	2021.01.26

측정값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	1.358	0.795	0.921	1.098	0.814	0.853	1.362	0.785	1.362	0.990
10~	0.830	0.795	0.795	1.130	1.395	1.071	0.827	1.101	1.114	1.187
20~	0.988	1.058	1.018	1.116	0.970	0.981	1.089	1.181	1.421	1.273
30~	0.850	1.340	0.935	1.217	0.997	1.145	0.970	0.980	1.139	0.851
40~	1.418	1.350	0.810	1.131	1.042	1.114	0.970	1.300	0.931	1.213
50~	1.385	1.072	1.053	0.899	0.811	1.022	0.772	1.322	1.183	0.862
60~	1.370	1.164	0.871	0.767	1.246	1.409	0.900	1.151	1.381	1.190
70~	0.946	1.242	0.866	1.407	0.860	1.422	0.861	0.777	1.246	0.847
80~	0.807	0.785	1.161	1.367	1.036	0.997	1.247	0.970	1.169	0.899
90~	1.101	0.883	0.835	1.005	1.393	0.823	1.089	1.404	1.016	1.108

개별치 연속그래프 (Run Chart)



히스토 그래프 (Histogram)



최 소 값 Min-Value	0.7670	최 대 값 Max-Value	1.4220	평 균 Average	1.0678
표준편차 Standard Deviation	0.2007	Cp	-	Cpk	14.83

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)												작성	검토	승인

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	Σ X	$\bar{X}$
1.00	10.83	10.83	10.83	0.00	10.83	10.83	10.82	0.01				0.00	64.97	10.83
2.00	10.80	10.80	10.81	0.01	10.80	10.79	10.80	0.01				0.00	64.80	10.80
3.00	10.81	10.81	10.81	0.00	10.81	10.81	10.82	0.01				0.00	64.87	10.81
4.00	10.83	10.83	10.83	0.00	10.82	10.83	10.82	0.01				0.00	64.96	10.83
5.00	10.81	10.81	10.80	0.01	10.81	10.81	10.81	0.00				0.00	64.85	10.81
6.00	10.80	10.80	10.80	0.00	10.79	10.79	10.79	0.00				0.00	64.77	10.80
7.00	10.80	10.81	10.80	0.01	10.81	10.81	10.81	0.00				0.00	64.84	10.81
8.00	10.79	10.79	10.79	0.00	10.79	10.79	10.79	0.00				0.00	64.74	10.79
9.00	10.80	10.81	10.80	0.01	10.81	10.81	10.81	0.00				0.00	64.84	10.81
10.00	10.82	10.82	10.82	0.00	10.82	10.82	10.82	0.00				0.00	64.92	10.82
합계	108.09	108.11	108.09	0.04	108.09	108.09	108.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	648.56	108.09

→	108.09	↓	0.00	→	108.09	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.04
	108.09	←	$\bar{R}_a \uparrow$		108.09	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	324.29			합계	324.27			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	10.81			$\bar{X}_b$	10.81			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.01
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

품 명	CAP
특 성	외경

Max $\bar{X}$	10.81	Max $\bar{X}(P)$	10.83
Min $\bar{X}$	10.81	Min $\bar{X}(P)$	10.79
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.04

측정기명	측정기 번호	평가일
V/C	14492957	21.01.26

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	HOSE ASSY	측정기명	V/C	평가일	21.01.26	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	14492957	평가자	허진석	공차(CD)	
특 성	외경	최소눈금 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø10.8 ± 0.1	0.20	

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{\bar{R}}$	0.0040	$\bar{X}$ 차이	0.0007	Rp	0.0383
------------	---	-----------------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{\bar{R}}) \times (K_1) = (0.0040) \times 3.05$	= 0.0122
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
$= \sqrt{[(0.0007) \times (3.65)]^2 - [(0.0122)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0024
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0122)^2 + (0.0024)^2}$	= 0.0124
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.0383) \times (1.62)$	= 0.0621
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0124)^2 + (0.0621)^2}$	= 0.0633

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0122) / (0.0633)]$	
= 19.263	6.100
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0024) / (0.0633)]$	
= 3.834	1.214
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0124) / (0.0633)]$	
= 19.641	6.220
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
$= 100 \times [(0.0621) / (0.0633)]$	
= 98.052	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 7	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)													작성	검토	승인

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	Σ X	$\bar{X}$
1.00	11.525	11.525	11.527	0.00	11.524	11.522	11.523	0.00				0.00	69.15	11.52
2.00	11.538	11.536	11.538	0.00	11.538	11.536	11.540	0.00				0.00	69.23	11.54
3.00	11.542	11.540	11.544	0.00	11.541	11.543	11.543	0.00				0.00	69.25	11.54
4.00	11.542	11.542	11.540	0.00	11.542	11.544	11.541	0.00				0.00	69.25	11.54
5.00	11.534	11.532	11.535	0.00	11.535	11.534	11.534	0.00				0.00	69.20	11.53
6.00	11.533	11.533	11.532	0.00	11.532	11.534	11.532	0.00				0.00	69.20	11.53
7.00	11.538	11.536	11.538	0.00	11.538	11.536	11.536	0.00				0.00	69.22	11.54
8.00	11.533	11.532	11.535	0.00	11.533	11.533	11.534	0.00				0.00	69.20	11.53
9.00	11.528	11.529	11.530	0.00	11.529	11.530	11.528	0.00				0.00	69.17	11.53
10.00	11.535	11.536	11.534	0.00	11.534	11.536	11.534	0.00				0.00	69.21	11.53
합계	115.35	115.34	115.35	0.02	115.35	115.35	115.35	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	692.08	115.35

→	115.35	↓	0.00	→	115.35	↓	0.00	→	0.00	↓	0.00		0.02
	115.35	←	$\bar{R}_a \uparrow$		115.35	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	346.04			합계	346.04			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	11.53			$\bar{X}_b$	11.53			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.00
$\bar{R}_b$	0.00
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.00
$\bar{R}$	0.00

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.01
3.00	2.58	0.01

품 명	CAP
특 성	내경

Max $\bar{X}$	11.53	Max $\bar{X}(P)$	11.54
Min $\bar{X}$	11.53	Min $\bar{X}(P)$	11.52
$\bar{X}$ 차이	0.00	R_p	0.02

측정기명	측정기 번호	평가일
비접촉 좌표 측정기	62140121CD	21.01.26

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	HOSE ASSY	측정기명	비접촉 좌표 측정기	평가일	21.01.26	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	62140121CD	평가자	허진석	공차(CD)	
특 성	내경	최소눈금 (측정범위)	0.01	규격범위	Ø11.5 +0.1/0	0.10	

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.0022	$\bar{X}$ 차이	0.0001	Rp	0.0178
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.0022) \times 3.05$	= 0.0067
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
$= \sqrt{[(0.0001) \times (3.65)]^2 - [(0.0067)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0004
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0067)^2 + (0.0004)^2}$	= 0.0067
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = Rp \times K_3 = (0.0178) \times (1.62)$	= 0.0289
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.0067)^2 + (0.0289)^2}$	= 0.0297

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0067) / (0.0297)]	
= 22.622	6.710
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0004) / (0.0297)]	
= 1.226	0.363
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
= 100 × [(0.0067) / (0.0297)]	
= 22.655	6.720
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
= 100 × [(0.0289) / (0.0297)]	
= 97.400	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 6	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

GAGE R&R - DATA SHEET(평균 및 범위 방법)

작성	검토	승인

구 분	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
측정자	이태호				김유림								부품간 산포	
샘플 No.	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	1st 시행	2nd 시행	3rd 시행	범위	ΣX	$\bar{X}$
1.00	0.918	0.784	0.984	0.20	0.918	0.962	0.819	0.14				0.00	5.39	0.90
2.00	0.724	0.728	0.762	0.04	0.724	0.618	0.828	0.21				0.00	4.38	0.73
3.00	1.311	1.291	1.262	0.05	1.310	1.347	1.195	0.15				0.00	7.72	1.29
4.00	0.846	0.907	0.869	0.06	0.846	0.839	0.933	0.09				0.00	5.24	0.87
5.00	0.841	0.704	0.825	0.14	0.841	0.783	0.767	0.07				0.00	4.76	0.79
6.00	0.966	1.095	1.004	0.13	0.965	0.870	1.058	0.19				0.00	5.96	0.99
7.00	0.836	0.844	0.872	0.04	0.836	0.950	0.950	0.11				0.00	5.29	0.88
8.00	0.881	0.787	0.919	0.13	0.881	0.756	0.813	0.13				0.00	5.04	0.84
9.00	1.491	1.470	1.438	0.05	1.491	1.619	1.492	0.13				0.00	9.00	1.50
10.00	1.026	1.074	0.984	0.09	1.027	1.149	1.111	0.12				0.00	6.37	1.06
합계	9.84	9.68	9.92	0.93	9.84	9.89	9.97	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.14	9.86

→	9.84	↓	0.09	→	9.84	↓	0.14	→	0.00	↓	0.00		0.77
	9.92	←	$\bar{R}_a \uparrow$		9.97	←	$\bar{R}_b \uparrow$		0.00	←	$\bar{R}_c \uparrow$		$R_p \uparrow$
합계	29.44			합계	29.70			합계	0.00				
$\bar{X}_a$	0.98			$\bar{X}_b$	0.99			$\bar{X}_c$	0.00				

$\bar{R}_a$	0.09
$\bar{R}_b$	0.14
$\bar{R}_c$	0.00
합 계	0.23
$\bar{R}$	0.11

시행횟수	D_4	$(\bar{R}) \times (D_4) = UCL_R$
2.00	3.27	0.37
3.00	2.58	0.29

Max $\bar{X}$	0.99	Max $\bar{X}(P)$	1.50
Min $\bar{X}$	0.98	Min $\bar{X}(P)$	0.73
$\bar{X}$ 차이	0.01	R_p	0.77

품 명	CAP
특 성	조도

측정기명	측정기 번호	평가일
조도 측정기	301561407	21.01.26

주 기 _____

GAGE R&R - 검토서 (평균 및 범위 방법)

품 명	HOSE ASSY	측정기명	조도 측정기	평가일	21.01.26	검토서번호	
공정명	출하검사	측정기 번호	301561407	평가자	허진석	공차(CD)	
특 성	조도	최소눈금 (측정범위)	0.001	규격범위	Rz10 이하		10

데이터 시-트로부터	▶	$\bar{R}$	0.1138	$\bar{X}$ 차이	0.0085	Rp	0.7695
------------	---	-----------	--------	--------------	--------	----	--------

측 정 치 분 석	
반복성(Repeatability) : 장비변동(EV : Equipment Variation)	
$EV = (\bar{R}) \times (K_1) = (0.1138) \times 3.05$	= 0.3469
재현성(Reproducibility) : 검토자변동(AV : Appraiser Variation)	
$AV = \sqrt{[(\bar{X} \text{ 차이} \times K_2)^2 - (EV^2 / nr)]}$	
$= \sqrt{[(0.0085) \times (3.65)]^2 - [(0.3469)^2 / (10 \times 3)]}$	= 0.0270
반복성 및 재현성(R&R : Repeatability & Reproducibility)	
$R\&R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$	
$= \sqrt{(0.3469)^2 + (0.0270)^2}$	= 0.3480
부품간 산포(PV : Part Variation)	
$PV = R_p \times K_3 = (0.7695) \times (1.62)$	= 1.2466
총 산포(TV : Total Variation)	
$TV = \sqrt{(R\&R)^2 + (PV)^2}$	
$= \sqrt{(0.3480)^2 + (1.2466)^2}$	= 1.2942

상 수 값		
시행횟수	2	3
K_1	4.56	3.05

측정자수	2	3
K_2	3.65	2.70
부품수 = n, 검사횟수 = r		

부 품	K_3
2	3.65
3	2.70
4	2.30
5	2.08
6	1.93
7	1.82
8	1.74
9	1.67
10	1.62

% 총산포 (TV)	%총공차(CD)
% EV = 100 [(EV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.3469) / (1.2942)]$	
= 26.806	3.469
% AV = 100 [(AV) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.0270) / (1.2942)]$	
= 2.087	0.270
% R & R = 100 [(R&R) / (TV or CD)]	
$= 100 \times [(0.3480) / (1.2942)]$	
= 26.887	3.480
% PV = 100 [(PV) / (TV)]	
$= 100 \times [(1.2466) / (1.2942)]$	
= 96.318	
ndc = 1.41[(PV) / (GRR)] = 5	
반복성 및 재현성 평가 기준	
① 10% 오차 이하 : 측정 시스템 수용 가능	
② 10%~30%오차 : 적용가능 (구매,수리비용, 의존도 검토)	
③ 30% 오차 이상 : 측정 시스템 개선 필요	

HOSE ASSY MSA 목록표

차종	DN8(MQ4/KA4)		품번	1242-K40710-11		품명	CAP(CAVITY : 4EA)				
포인트	항목	SPEC	계측기	GAGE R&R	판정기준 10%이내	측정 표준	R&R	CP	CPK	CPK 치우침	비고
1	외경	Ø10.8 ±0.1	V/C	6.220	OK	有	有	2.24	1.88	상한	1CAV'
								2.66	2.36	상한	2CAV'
								2.68	2.34	상한	3CAV'
								2.86	2.70	상한	4CAV'
2	내경	Ø11.5 +0.1/0	V/M	6.720	OK	有	有	3.04	1.95	상한	1CAV'
								3.76	2.13	상한	2CAV'
								3.01	1.95	상한	3CAV'
								2.92	1.92	상한	4CAV'
3	거칠기	Rz10	CTR	3.480	OK	有	有	-	16.45	하한	1CAV'
								-	15.67	하한	2CAV'
								-	16.20	하한	3CAV'
								-	14.83	하한	4CAV'

최초작성일

2021년 01월 26일

최종개정일

-

차 종

DN8(MQ4/KA4)

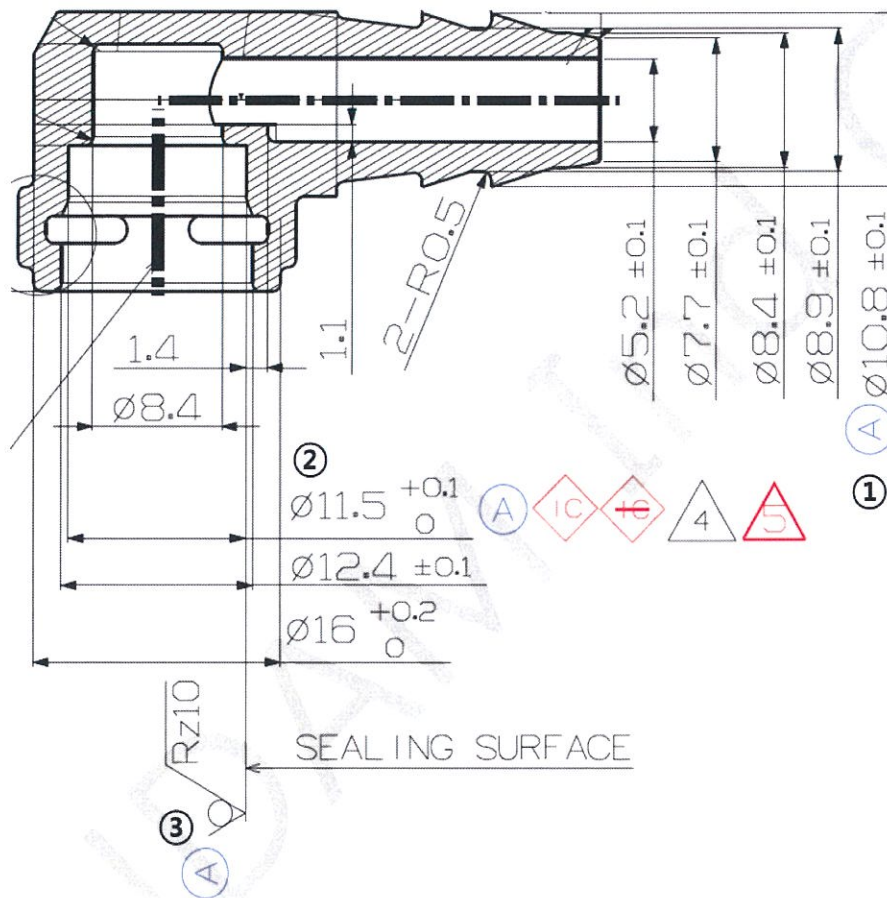
품 명

CAP

품 번

1242-K40710-11

※ 제품 참고 이미지



순 번	POINT	SPEC	측정값(GAGE R&R)	판 정	비 고
1	1	Ø10.8 ±0.1	6.220	합격	CAP
2	2	Ø11.5 +0.1/0	6.720	합격	CAP
3	3	Rz10	3.480	합격	CAP

승정

최초작성일	2021년 01월 26일	최종개정일	-
-------	---------------	-------	---

차 종	DN8(MQ4/KA4)	품 명	CAP	품 번	1242-K40710-11
-----	--------------	-----	-----	-----	----------------

No.	측정항목	측정기명	약도 및 규격
1	외경 측정	버니어 캘리퍼스(V/C)	
주요측정조건 1. 교정된 버니어 캘리퍼스를 사용한다.			45° 간격으로 4방향 측정 최대, 최소값 확인. (1 방향이라도 공차범위를 벗어나면 NG)
			※ 번호선택은 기준서의 항목과 동일함.

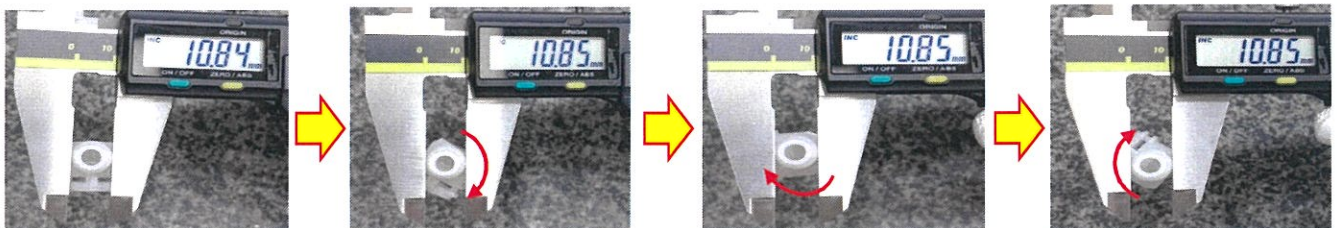
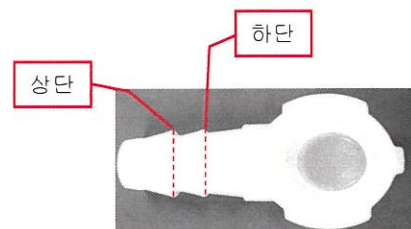
측정방법 상세설명

1. 그림①~②과 같이 버니어 캘리퍼스를 사용하여 측정부를 45° 간격으로 4회 측정하여 평균값을 기록한다.

1-1. 단, $\Phi 10.8$ 구간 측정 시 상단&하단을 각각 측정한다. (상단&하단 공차범위를 벗어나면 NG)

1-2. 그림①~②을 참조하여 사진과 같은 방향 및 순서로 측정한다.

(※ min, max 값이 공차범위를 벗어난다면 NG.)



[그림①] ② $\Phi 10.8 (\pm 0.1)$

※ 비 고

결	작 성	검 토	승인
재	김영민	김영민	김영민

최초작성일	2021년 01월 26일	최종개정일	-
-------	---------------	-------	---

차 종	DN8(MQ4/KA4)	품 명	CAP	품 번	1242-K40710-11
-----	--------------	-----	-----	-----	----------------

No.	측정항목	측정기명	약도 및 규격
1	조도(표면거칠기) 측정	조도 측정기	

주요측정조건

1. 교정된 조도 측정기를 사용한다.

2. 조도 측정기 규격 & 조건

→ JIS1982 / 곡선: P / 필터: NONE / l: 0.8 / λs: NONE
/ 구간수: 1 / 측정속도: 0.25mm/s

측정방법 상세설명

1. CAP을 조도 측정기의 지그에 안착 시킨다.

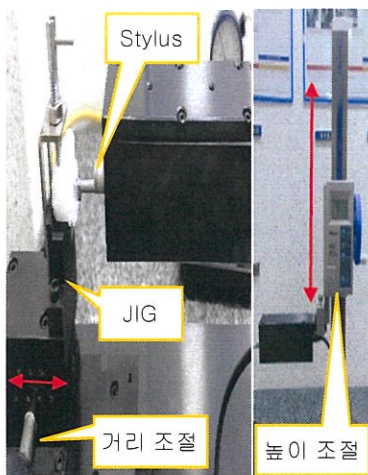
2. 지그를 움직여 CAP과 조도측정기 Stylus의 거리를 좁히고, 하이트게이지의 높이를 조절하여 조도측정기 Stylus를 CAP 부근으로 이동시킨다. (그림① 참조)

※ 외관검사 후 표면상태가 좋지 않은 부위를 우선적으로 측정한다. (필요시 여러구간 측정 및 절단 후 측정 한다.)

3. 측정부와 Stylus를 서로 접촉시킨 뒤, START버튼을 눌러 측정을 시작한다. (그림③ 참조)

4. 측정완료 후 Rz값을 확인 한다. (그림④ 참조)

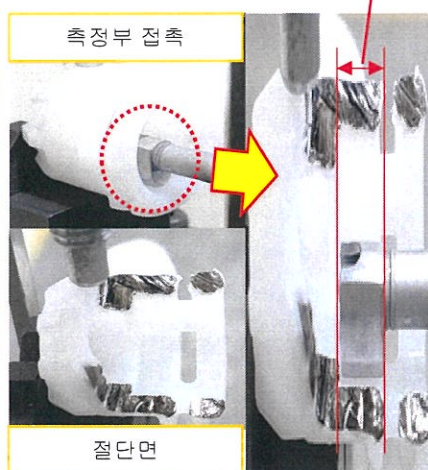
조도 측정 구간 (Φ11.5)



[그림①]

측정조건	
규격	JIS1982
곡선	P
파라미터	2
필터	NONE
l	0.8
λs	NONE
구간수	1
전예/후예	OFF
측정속도	0.25
범위	AUTO

[그림②]



[그림③]



[그림④]

※ 비 고

작 성	검 토	승 인
작성	검토	승인

MDS 리포트

부품 및 재료 화학물질

해당 보고서는 자동차 업계 내부 전용입니다. 비 자동차 업계 고객에게 배포하는 행위는 이용약관 위반이며, DXC 테크놀러지에 의해 서면 허가를 받지 않는 이상 이러한 배포 행위는 허용되지 않습니다. 문구 분석 및 해석도 허용되지 않습니다.

1. 회사 및 제품명

1.1 공급업체 정보

이름 [ID]: SEUNG JEONG [168065]
DUNS 넘버: -
주소/우편 번호: Sinbong - gil, Yeongin - myeon, Asan - si, ChungcheongNa
국명/우편 번호/도시: KR 31401 Asan - si
공급업체 코드: 168065
문의담당자: taiki hong
- 전화: -
- FAX 번호: -
- E - Mail 주소: rnd0001@seungjeong.com

1.2 제품 ID

부품/아이템 번호: 1242 - K40710
부품 명칭: MQ4_CAP
Legacy Spare Part: No.

Report No.: -
보고일자: 2020 - 01 - 17
발주 번호: -
납품 번호: -
예비 MDS: No.
IMDS ID / Version: 896384401 / 1
Node ID: 896384401
데이터시트 상태 (변경일자 사내 송신 (2020 - 01 - 17)):
수신 회사 (조직 단위) hyundam [40985]
[ID]:
수신 상태 (변경일자): 승인 (2020 - 01 - 17)
승인함: Du yong Hyun

MDS 리포트

부품 및 재료 화학물질

법적으로 금지하고 있는 물질은 절대 포함시켜서는 안됩니다!
사용중에 발생하는 위험 화학물질도 반드시 신고해야 합니다.
주의: 신고 대상 화학물질의 GADSL 리스트

2. 컴포넌트의 구성

부품/아이템 번호: 1242 - K40710
부품 명칭: MQ4_CAP

Report No.: -
IMDS ID / Version: 896384401 / 1
Node ID: 896384401

트리 레벨	 부품 명칭  부품 명칭  이름  기초화학물질 이름	 부품/아이템 번호  아이템/재료 번호  재료 코드  CAS No.	 IMDS ID / Version	 수량	 중량  [g]	 함유율  [%]	 함유율 (범위치)  [%]	 Classif.  GADSL, SVHC	 재질 마킹  재활용 (공장폐재/시장회수재)  사용 목적 [ID]	
1	 MQ4_CAP	 1242 - K40710	896384401 / 1		3.8					 N/A
└2	 POM	 KEPITAL F10 - 03H NAT	11806996 / 7		3.8				 5.1.b	 No.
└3	 Polyacetale - copolymer	 24969 - 26 - 4				98.302326	97 - 99			
└3	 Further Additives, not to declare	 system				1.337209	0.1 - 2			

IMDS ID / Version: **896384401 / 1**
사용자: **heo, jinseok**

페이지: 3 / 3
날짜: 21. 2. 5 오전 2:58:18

트리 레벨	부품 명칭 부품 명칭 이름 기초화학물질 이름	부품/아이템 번호 아이템/재료 번호 재료 코드 CAS No.	IMDS ID / Version	수량	중량 [g]	함유율 [%]	함유율 (범위치) [%]	Classif. GADSL, SVHC D	재질 마킹 재활용 (공장폐재/시장회수재) 사용 목적 [ID]
└3	Ethylenebis(oxyethylene) bis[3 - (5 - tert - butyl - 4 - hydroxy - m - tolyl)propi...	36443 - 68 - 2				0.360465	0.1 - 0.5		
이 문서는 IMDS가 작성한 문서의 복사본으로 취급되지 않습니다. End of the report.									

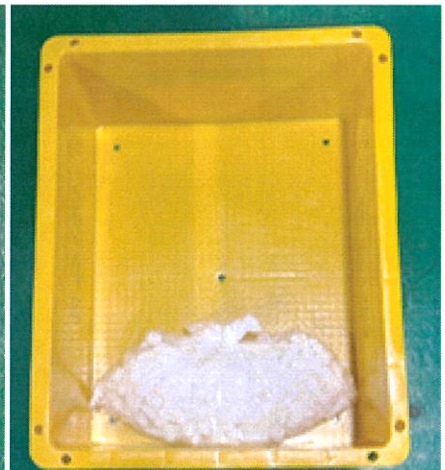
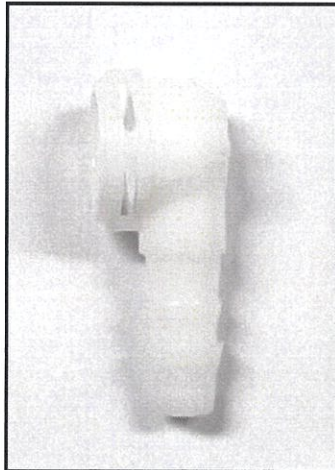
포장 사양 승인의뢰 / 통보

결재	작성	검토	승인
			

업체명	(주)승정	기종	DN8(MQ4/KA4)
품명	CAP	품번	1242-K40710-11
BOX 규격 재질/무게/색상	480*380*210 PE / 1,800 g / 노란색	단위포장 규격 재질/무게/색상	435*325(1000EA) 비닐 / 1,200g / 투명
중량/개	4.29g / 1EA	중량 단위포장/ BOX 포장	4.29kg(200EA/5봉) /5kg
식별표 규격	11.5 Cm × 7.5 Cm	특기사항	1 BOX당 4봉 포장

포장사양약도

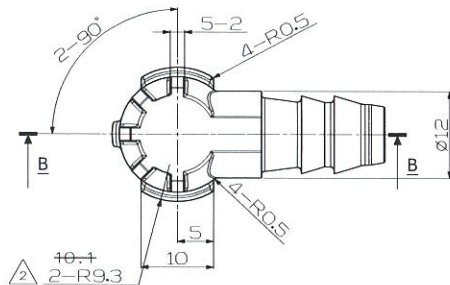
현달산업(주) 부 품 식 별 표			
차 종	DN8(MQ4/KA4)	납품장소	
부품번호	1242-K40710-11		
부 품 명	CAP		
납품수량	1000 EA	LOT-NO	
총 중 량	9kg		
납품일자		납품업체	(주) 승 정



주기(란)

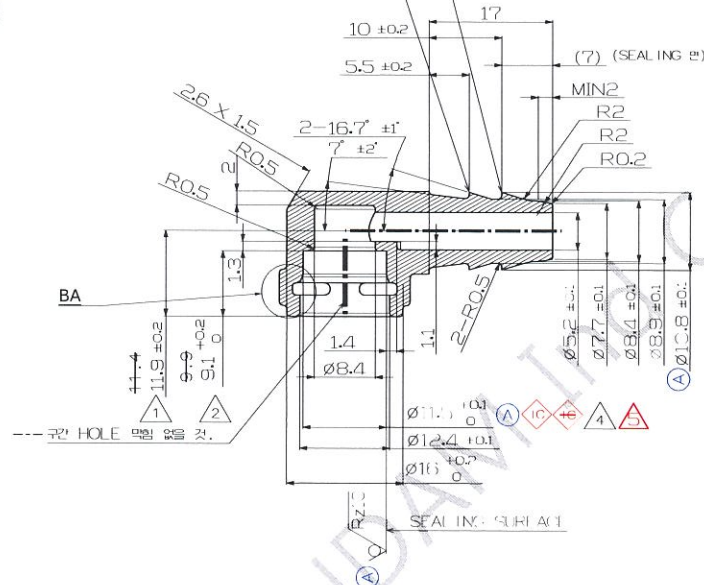
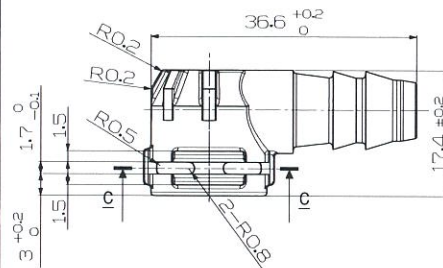
승인의뢰	년,월,일	의뢰확인	승인검토	년,월,일	승인NO	승인확인

MARK	EQ. NO.	DATE	REVISION RECORD	DRW	APR
0	18-077	18.06.22	PILOT RELEASED		
①	3 18-122	18.10.17	두께 출대 못 형성 변경	연경수	장진국
②	2 18-123	18.12.17	두께 출대 못 형성 변경	연경수	장진국
③	2 19-030	19.03.29	조금씩 갱신 관련 형성 변경	연경수	장진국
④	1 19-176	19.11.15	두께 형성 정확도 수정	연경수	장진국
⑤	2 21-004	21.01.14	형용 형성 정확도 변경 및 주기 추가	장진국	오준범

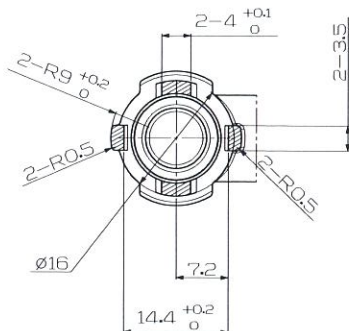


BURR, PARTING LINE 없을 것.

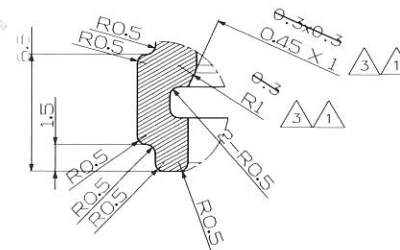
MAX. RO.1
(FIRTREE 끝단부 BURR 없을 것.)



Section view B-B (2:1)



Section view C-C (2:1)



Detail BA (5:1)

1. 하기 주기 만족할 것.

NO.	내용 (CONTENTS)	비고 (REMARK)
1	제품에 유해한 흠집, BURR, 팔라임 등이 없을 것 MUST BE FREE DEFECTS LIKE CRACKS, BURRS, ETC.	
2	SEALING 면: 싱크마크, 베, 파임라인, 게이트 마크 없을 것. SEALING SURFACE : SINK MARK, NO BURRS, PARTING LINE AND GATE MARK.	
3	관통부 역침 검사 실시 후 MARKING 필 것 (모든 유로부 역침 및 BURR 없을 것.) AFTER THE HOLE CHECK, DO MARKING THE HOLE. (ALL FLOW PATH MUST BE NO BLOCKAGE AND NO BURR.)	
4	지시하지 않은 구배각 : 0.25° 이하 UNSPECIFIED DRAFT ANGLE : Max 0.25 DEGREE.	
5	지시하지 않은 R : Max R0.50 UNSPECIFIED RADIUS : Max R0.5	
6	지시하지 않은 CORNER : MAX R0.2 UNSPECIFIED CORNER : MAX R0.2	
7	조도 측정 기준 : KS B 0161 : 1988 따를 것. ROUGHNESS MEASUREMENT STANDARD : KS B 0161 : 1988.	
8	재료 : KE > F10-03H 또는 동등 재료일 것. MATERIAL : KE F10-03H OR EQUIVALENT MATERIAL.	
9	재료의 사양은 H/KMC POM-005 (MS237-05) 따를 것. MUST MEET THE H/KMC POM-005 (MS237-05)	
10	(A) POINT : Cpk ≥ 1.33	
11	H/KMC MS201-02를 따를 것. MUST MEET THE H/KMS MS201-02	㉠

* '©' 표시된 MS는 최신 버전을 적용할 것

* MS MARKED AS 'M' MUST MEET THE LATEST VERSION

 특별특징 (SPECIAL CHARACTERISTIC)		지정항목	관리방안
	1	O-RING 압축률 관련 지수	LOT 별 샘플링 검사

ALUMINUM FINISH CONDITION			Rz 10		(A) 03		HEAT TREATMENT		MASS (g) (3.8g)		SCALE 2 : 1	
DWG HIST					APPLICATION DN8		USER NO		POM / NATURAL			
GENERAL TOLERANCE			TOLERANCE		CHAMFER		PART NO 1242-K40710					
RANGE(mm)			TOLERANCE		RANGE TOL(mm)		PART NAME					
~ 10			±0.15		±0.20		CAP					
10 ~ 25			±0.20		±0.25		DATE					
25 ~ 50			±0.25		±0.35		DRAWN BY					
50 ~ 75			±0.30		±0.45		CHECKED BY					
75 ~ 100			±0.40		±0.67		APPROVED BY					
100 ~ 150			±0.50		±1.10		2018.06.22					
150 ~ 200			±0.60		±1.40		2018.06.22					
200 ~ 300			±1.0		±2.10		2018.06.22					
ANGLE			±1°		FILLET OF EDGE		2018.06.22					
RANGE(mm)			TOL(mm)		RANGE(mm) TOL(mm)		2018.06.22					
~ R1			±0.30		R1 ~ R6		2018.06.22					
R6 ~			±0.50		R1 ~ R6		2018.06.22					
R6 ~			±0.75		R1 ~ R6		2018.06.22					